Justice climatique

Adrien Fabre

CNRS, CIRED

Octobre 2026

Introduction

Qu’est-ce que la justice climatique ?

La justice climatique recouvre deux questions distinctes :

Qu'est-ce que la justice climatique ?

La justice climatique recouvre deux questions distinctes :

Responsabilité : qui émet ?
$\Rightarrow$ principe pollueur-payeur (atténuation).

Qu'est-ce que la justice climatique ?

La justice climatique recouvre deux questions distinctes :

Responsabilité : qui émet ?
⇒ principe pollueur-payeur (atténuation).

Vulnérabilité : qui subit les dégâts ?
⇒ dédommagement des victimes (adaptation, *pertes et préjudices*).

Qu'est-ce que la justice climatique ?

La justice climatique recouvre deux questions distinctes :

Responsabilité : qui émet ?
⇒ principe pollueur-payeur (atténuation).

Vulnérabilité : qui subit les dégâts ?
⇒ dédommagement des victimes (adaptation, *pertes et préjudices*).

Elle a plusieurs dimensions :

Qu'est-ce que la justice climatique ?

La justice climatique recouvre deux questions distinctes :

Responsabilité : qui émet ?
⇒ principe pollueur-payeur (atténuation).

Vulnérabilité : qui subit les dégâts ?
⇒ dédommagement des victimes (adaptation, *pertes et préjudices*).

Elle a plusieurs dimensions :

Intergénérationnelle : les émetteurs du passé, les victimes de demain.

Qu'est-ce que la justice climatique ?

La justice climatique recouvre deux questions distinctes :

Responsabilité : qui émet ?
⇒ principe pollueur-payeur (atténuation).

Vulnérabilité : qui subit les dégâts ?
⇒ dédommagement des victimes (adaptation, *pertes et préjudices*).

Elle a plusieurs dimensions :

Intergénérationnelle : les émetteurs du passé, les victimes de demain.

Internationale : les pays riches émettent le plus, les pays pauvres sont les plus exposés.

Qu'est-ce que la justice climatique ?

La justice climatique recouvre deux questions distinctes :

Responsabilité : qui émet ?
⇒ principe pollueur-payeur (atténuation).

Vulnérabilité : qui subit les dégâts ?
⇒ dédommagement des victimes (adaptation, *pertes et préjudices*).

Elle a plusieurs dimensions :

Intergénérationnelle : les émetteurs du passé, les victimes de demain.

Internationale : les pays riches émettent le plus, les pays pauvres sont les plus exposés.

Interpersonnelle : entre ménages riches et pauvres (*verticale*), urbains et ruraux (*horizontale*).

La limite du concept

Le climat n’est qu’un aspect de la justice, pas le plus important.

La limite du concept

Le climat n'est qu'un aspect de la justice, pas le plus important.

Les inégalités pèsent bien plus.

La limite du concept

Le climat n'est qu'un aspect de la justice, pas le plus important.

Les inégalités pèsent bien plus.

Dans un modèle simple, la justice sociale requiert taxe pigouvienne et égalisation des revenus : la politique climatique est de second ordre face aux inégalités.

La limite du concept

Le climat n'est qu'un aspect de la justice, pas le plus important.

Les inégalités pèsent bien plus.

Dans un modèle simple, la justice sociale requiert taxe pigouvienne et égalisation des revenus : la politique climatique est de second ordre face aux inégalités.

$\Rightarrow$ Circonscrire la recherche de justice au seul climat n'a pas de sens.

La limite du concept

Le climat n'est qu'un aspect de la justice, pas le plus important.

Les inégalités pèsent bien plus.

Dans un modèle simple, la justice sociale requiert taxe pigouvienne et égalisation des revenus : la politique climatique est de second ordre face aux inégalités.

$\Rightarrow$ Circonscrire la recherche de justice au seul climat n'a pas de sens.

$\Rightarrow$ Le caractère juste d'une politique climatique s'évalue à l'aune de la justice tout court :
à quel point elle réduit les inégalités.

Le coût social du carbone (CSC)

Coût social du carbone : dégât marginal intertemporel d'une tonne de CO_2 émise aujourd'hui, c'est-à-dire la somme des dégâts futurs qu'elle cause, actualisée.

Le coût social du carbone (CSC)

Coût social du carbone : dégât marginal intertemporel d'une tonne de CO_2 émise aujourd'hui, c'est-à-dire la somme des dégâts futurs qu'elle cause, actualisée.

Pigou (1920) : l'externalité est internalisée par un prix du carbone égal au CSC.

Le coût social du carbone (CSC)

Coût social du carbone : dégât marginal intertemporel d'une tonne de CO_2 émise aujourd'hui, c'est-à-dire la somme des dégâts futurs qu'elle cause, actualisée.

Pigou (1920) : l'externalité est internalisée par un prix du carbone égal au CSC.

$\Rightarrow$ Le CSC représente l'intensité, l'ambition de la politique climatique.

Le coût social du carbone (CSC)

Coût social du carbone : dégât marginal intertemporel d'une tonne de CO_2 émise aujourd'hui, c'est-à-dire la somme des dégâts futurs qu'elle cause, actualisée.

Pigou (1920) : l'externalité est internalisée par un prix du carbone égal au CSC.

$\Rightarrow$ Le CSC représente l'intensité, l'ambition de la politique climatique.

France : la *valeur de l'action pour le climat* (Quinet, 2019) est de 250 €/tCO_2 en 2030, 775 € en 2050.

Le coût social du carbone (CSC)

Coût social du carbone : dégât marginal intertemporel d'une tonne de CO_2 émise aujourd'hui, c'est-à-dire la somme des dégâts futurs qu'elle cause, actualisée.

Pigou (1920) : l'externalité est internalisée par un prix du carbone égal au CSC.

$\Rightarrow$ Le CSC représente l'intensité, l'ambition de la politique climatique.

France : la *valeur de l'action pour le climat* (Quinet, 2019) est de 250 €/tCO_2 en 2030, 775 € en 2050.

Dans un modèle simple (Golosov et al., 2014), le CSC est proportionnel au PIB Y :

$$\text{CSC} = \frac{d \cdot Y}{r - g}$$

où d est la sensibilité des dégâts aux émissions, r le taux d'escompte et g le taux de croissance.

▸ Dérivation

Le coût social du carbone (CSC)

Coût social du carbone : dégât marginal intertemporel d'une tonne de CO_2 émise aujourd'hui, c'est-à-dire la somme des dégâts futurs qu'elle cause, actualisée.

Pigou (1920) : l'externalité est internalisée par un prix du carbone égal au CSC.

$\Rightarrow$ Le CSC représente l'intensité, l'ambition de la politique climatique.

France : la *valeur de l'action pour le climat* (Quinet, 2019) est de 250 €/tCO_2 en 2030, 775 € en 2050.

Dans un modèle simple (Golosov et al., 2014), le CSC est proportionnel au PIB Y :

$$\text{CSC} = \frac{d \cdot Y}{r - g}$$

où d est la sensibilité des dégâts aux émissions, r le taux d'escompte et g le taux de croissance.

▸ Dérivation

$\Rightarrow$ Le CSC dépend crucialement du taux d'escompte.

L'escompte : la controverse Stern–Nordhaus

Règle de Ramsey (1928) pour le taux d'escompte social : $\boxed{r = \rho + \eta \cdot g}$.

▸ Dérivation

L'escompte : la controverse Stern–Nordhaus

Règle de Ramsey (1928) pour le taux d'escompte social : $\boxed{r = \rho + \eta \cdot g}$.

▸ Dérivation

ρ : taux de préférence pure pour le présent, combien on déprécie le bien-être des générations futures.

L'escompte : la controverse Stern–Nordhaus

Règle de Ramsey (1928) pour le taux d'escompte social : $\boxed{r = \rho + \eta \cdot g}$.

▸ Dérivation

ρ : taux de préférence pure pour le présent, combien on déprécie le bien-être des générations futures.

$\eta \cdot g$: effet richesse : on escompte la consommation future car les générations futures seront plus riches.

L'escompte : la controverse Stern–Nordhaus

Règle de Ramsey (1928) pour le taux d'escompte social : $\boxed{r = \rho + \eta \cdot g}$.

▸ Dérivation

ρ : taux de préférence pure pour le présent, combien on déprécie le bien-être des générations futures.

$\eta \cdot g$: effet richesse : on escompte la consommation future car les générations futures seront plus riches.

À 5%, la production mondiale dans 400 ans vaut aujourd'hui le prix d'un appartement (Chichilnisky, 1996).

L'escompte : la controverse Stern–Nordhaus

Règle de Ramsey (1928) pour le taux d'escompte social : $\boxed{r = \rho + \eta \cdot g}$.

▸ Dérivation

ρ : taux de préférence pure pour le présent, combien on déprécie le bien-être des générations futures.

$\eta \cdot g$: effet richesse : on escompte la consommation future car les générations futures seront plus riches.

À 5%, la production mondiale dans 400 ans vaut aujourd'hui le prix d'un appartement (Chichilnisky, 1996).

	Taux d'escompte $\rho + \eta \cdot g$	Coût social du carbone 2015	Baisse des émissions à court terme	Température en 2100
W. Nordhaus	$r = 5.5\% = 1.5 + 2 \cdot 2$	$\$10/\text{tCO}_2$	14%	+3.5°C
N. Stern	$r = 1.4\% = 0.1 + 1 \cdot 1.3$	$\$100/\text{tCO}_2$	53%	+2°C

L'escompte : la controverse Stern–Nordhaus

Règle de Ramsey (1928) pour le taux d'escompte social : $\boxed{r = \rho + \eta \cdot g}$. ▸ Dérivation

ρ : taux de préférence pure pour le présent, combien on déprécie le bien-être des générations futures.

$\eta \cdot g$: effet richesse : on escompte la consommation future car les générations futures seront plus riches.

À 5%, la production mondiale dans 400 ans vaut aujourd'hui le prix d'un appartement (Chichilnisky, 1996).

	Taux d'escompte $\rho + \eta \cdot g$	Coût social du carbone 2015	Baisse des émissions à court terme	Température en 2100
W. Nordhaus	$r = 5.5\% = 1.5 + 2 \cdot 2$	$\$10/\text{tCO}_2$	14%	+3.5°C
N. Stern	$r = 1.4\% = 0.1 + 1 \cdot 1.3$	$\$100/\text{tCO}_2$	53%	+2°C

Stern (2006) : escompte *éthique* ; Nordhaus : taux de marché.
Aujourd'hui, 77% des experts jugent $r = 2\%$ acceptable (Drupp et al., 2018).

L'escompte : la controverse Stern–Nordhaus

Règle de Ramsey (1928) pour le taux d'escompte social : $\boxed{r = \rho + \eta \cdot g}$.

▸ Dérivation

ρ : taux de préférence pure pour le présent, combien on déprécie le bien-être des générations futures.

$\eta \cdot g$: effet richesse : on escompte la consommation future car les générations futures seront plus riches.

À 5%, la production mondiale dans 400 ans vaut aujourd'hui le prix d'un appartement (Chichilnisky, 1996).

	Taux d'escompte $\rho + \eta \cdot g$	Coût social du carbone 2015	Baisse des émissions à court terme	Température en 2100
W. Nordhaus	$r = 5.5\% = 1.5 + 2 \cdot 2$	$\$10/\text{tCO}_2$	14%	+3.5°C
N. Stern	$r = 1.4\% = 0.1 + 1 \cdot 1.3$	$\$100/\text{tCO}_2$	53%	+2°C

Stern (2006) : escompte *éthique* ; Nordhaus : taux de marché.
Aujourd'hui, 77% des experts jugent $r = 2\%$ acceptable (Drupp et al., 2018).

Mais la justice requiert un taux d'escompte nul voire négatif (Fleurbaey & Zuber, 2012) :

L'escompte : la controverse Stern–Nordhaus

Règle de Ramsey (1928) pour le taux d'escompte social : $\boxed{r = \rho + \eta \cdot g}$.

▸ Dérivation

ρ : taux de préférence pure pour le présent, combien on déprécie le bien-être des générations futures.

$\eta \cdot g$: effet richesse : on escompte la consommation future car les générations futures seront plus riches.

À 5%, la production mondiale dans 400 ans vaut aujourd'hui le prix d'un appartement (Chichilnisky, 1996).

	Taux d'escompte $\rho + \eta \cdot g$	Coût social du carbone 2015	Baisse des émissions à court terme	Température en 2100
W. Nordhaus	$r = 5.5\% = 1.5 + 2 \cdot 2$	$\$10/\text{tCO}_2$	14%	+3.5°C
N. Stern	$r = 1.4\% = 0.1 + 1 \cdot 1.3$	$\$100/\text{tCO}_2$	53%	+2°C

Stern (2006) : escompte *éthique* ; Nordhaus : taux de marché.
Aujourd'hui, 77% des experts jugent $r = 2\%$ acceptable (Drupp et al., 2018).

Mais la justice requiert un taux d'escompte nul voire négatif (Fleurbaey & Zuber, 2012) :

> Il n'y a pas d'agent représentatif : les émetteurs sont surtout les riches d'aujourd'hui, les victimes seront les pauvres de demain. g doit comparer la consommation des victimes à celle des émetteurs : $g < 0$.

L'escompte : la controverse Stern–Nordhaus

Règle de Ramsey (1928) pour le taux d'escompte social : $\boxed{r = \rho + \eta \cdot g}$.

▸ Dérivation

ρ : taux de préférence pure pour le présent, combien on déprécie le bien-être des générations futures.

$\eta \cdot g$: effet richesse : on escompte la consommation future car les générations futures seront plus riches.

À 5%, la production mondiale dans 400 ans vaut aujourd'hui le prix d'un appartement (Chichilnisky, 1996).

	Taux d'escompte $\rho + \eta \cdot g$	Coût social du carbone 2015	Baisse des émissions à court terme	Température en 2100
W. Nordhaus	$r = 5.5\% = 1.5 + 2 \cdot 2$	$\$10/\text{tCO}_2$	14%	+3.5°C
N. Stern	$r = 1.4\% = 0.1 + 1 \cdot 1.3$	$\$100/\text{tCO}_2$	53%	+2°C

Stern (2006) : escompte *éthique* ; Nordhaus : taux de marché.
Aujourd'hui, 77% des experts jugent $r = 2\%$ acceptable (Drupp et al., 2018).

Mais la justice requiert un taux d'escompte nul voire négatif (Fleurbaey & Zuber, 2012) :

Il n'y a pas d'agent représentatif : les émetteurs sont surtout les riches d'aujourd'hui, les victimes seront les pauvres de demain. g doit comparer la consommation des victimes à celle des émetteurs : $g < 0$.

Plus généralement, il est étrange de corriger une inégalité (intergénérationnelle) sans corriger les autres.

Justice climatique internationale

Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

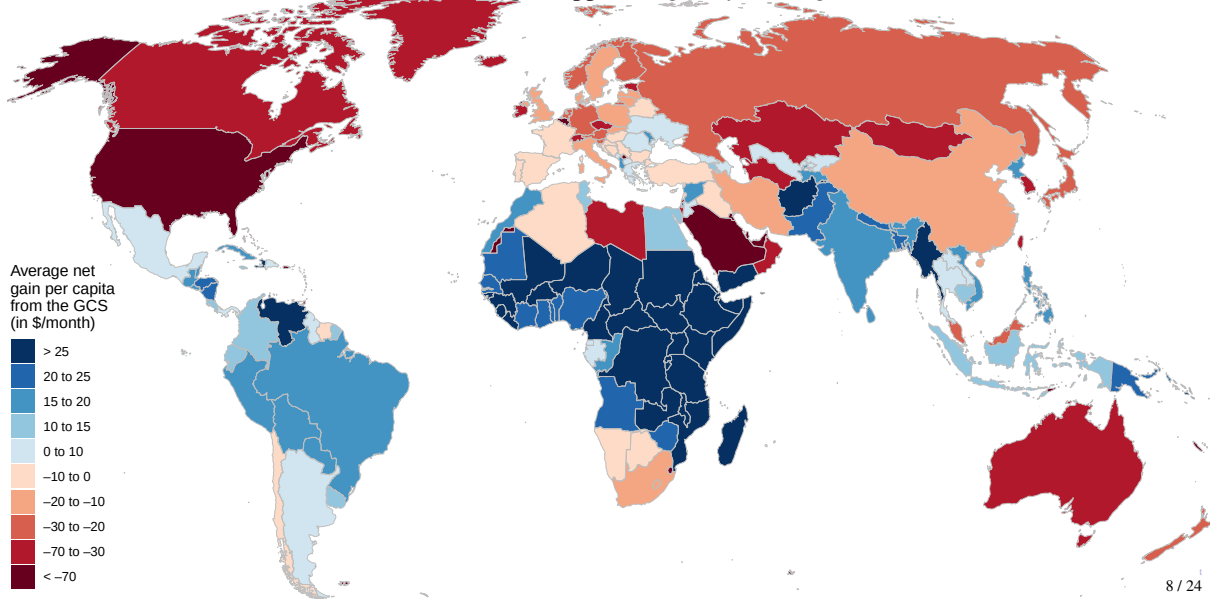
Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

Égal par tête : un droit égal à émettre pour chaque personne, chaque année.

Principes de partage de l'effort

Effets distributifs de l'*égal par tête* par rapport au *grandfathering* en 2030. (Fabre, 2024)



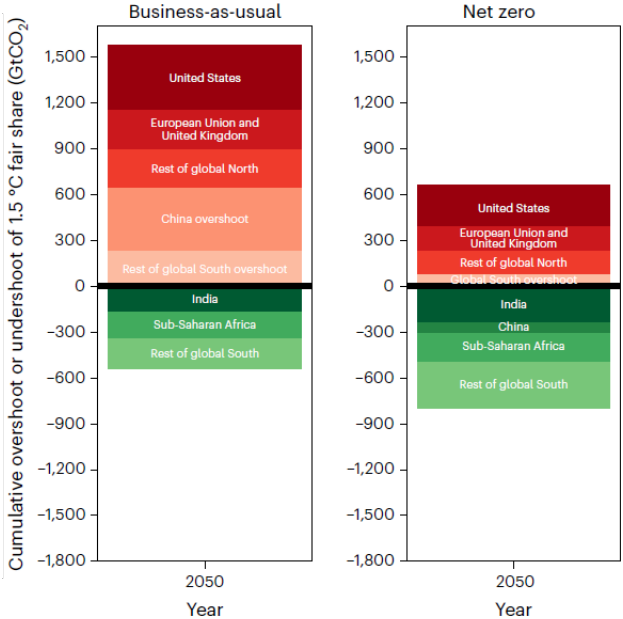
Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

Égal par tête : un droit égal à émettre pour chaque personne, chaque année.

Responsabilité historique : une dette carbone liée aux émissions passées, un crédit lié à la population.

Principes de partage de l'effort



Principes de partage de l'effort

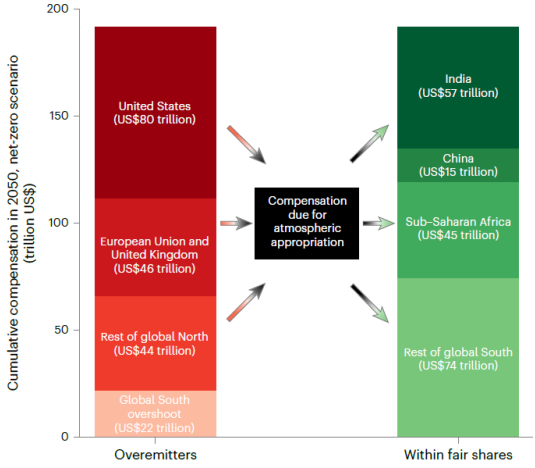
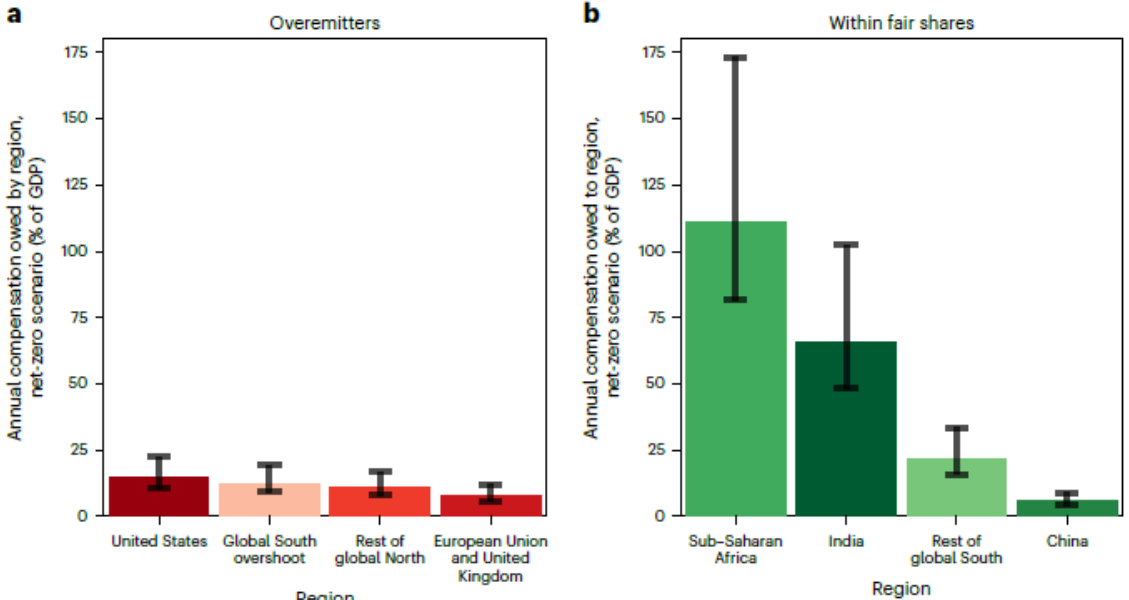


Fig. 4 | Cumulative compensation due from overshooting country groups to undershooting country groups (relative to 1.5 °C fair shares) based on the historical period from 1960 to 2019 and net-zero scenario from 2020 to 2050. Cumulative compensation is expressed in constant 2010 prices. See Extended Data Fig. 5 for results with cumulative financial compensation by country group starting from 1850 and 1992 and Supplementary Data 1 for results for all countries.

Principes de partage de l'effort



Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

Égal par tête : un droit égal à émettre pour chaque personne, chaque année.

Responsabilité historique : une dette carbone liée aux émissions passées, un crédit lié à la population.

Fanning & Hickel (2023) convertissent en $ la dette climatique 1960–2050 dans un scénario 1,5°C, au prix carbone moyen 2020–2050 ($300/t$CO_2$). $\Rightarrow$ $190 000 milliards.

Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

Égal par tête : un droit égal à émettre pour chaque personne, chaque année.

Responsabilité historique : une dette carbone liée aux émissions passées, un crédit lié à la population.

Fanning & Hickel (2023) convertissent en $ la dette climatique 1960–2050 dans un scénario 1,5°C, au prix carbone moyen 2020–2050 ($300/t$CO_2$). $\Rightarrow$ $190 000 milliards.

Scénario 2°C : $150 000 Md ; depuis 1990 : $110 000 Md ; à $135/t$CO_2$: $80 000 Md.

Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

Égal par tête : un droit égal à émettre pour chaque personne, chaque année.

Responsabilité historique : une dette carbone liée aux émissions passées, un crédit lié à la population.

Fanning & Hickel (2023) convertissent en $ la dette climatique 1960–2050 dans un scénario 1,5°C, au prix carbone moyen 2020–2050 ($300/t$CO_2$). $\Rightarrow$ $190 000 milliards.

Scénario 2°C : $150 000 Md ; depuis 1990 : $110 000 Md ; à $135/t$CO_2$: $80 000 Md.

Avec toutes ces conventions alternatives $\Rightarrow$ $26 000 Md.

Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

Égal par tête : un droit égal à émettre pour chaque personne, chaque année.

Responsabilité historique : une dette carbone liée aux émissions passées, un crédit lié à la population.

Fanning & Hickel (2023) convertissent en $ la dette climatique 1960–2050 dans un scénario 1,5°C, au prix carbone moyen 2020–2050 ($300/t$CO_2$). $\Rightarrow$ $190 000 milliards.

Scénario 2°C : $150 000 Md ; depuis 1990 : $110 000 Md ; à $135/t$CO_2$: $80 000 Md.

Avec toutes ces conventions alternatives $\Rightarrow$ $26 000 Md.

Mon avis : les conventions alternatives sont plus raisonnables, MAIS le Nord doit au Sud pour bien d'autres raisons.

Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

Égal par tête : un droit égal à émettre pour chaque personne, chaque année.

Responsabilité historique : une dette carbone liée aux émissions passées, un crédit lié à la population.

Fanning & Hickel (2023) convertissent en $ la dette climatique 1960–2050 dans un scénario 1,5°C, au prix carbone moyen 2020–2050 ($300/t$CO_2$). $\Rightarrow$ $190 000 milliards.

Scénario 2°C : $150 000 Md ; depuis 1990 : $110 000 Md ; à $135/t$CO_2$: $80 000 Md.

Avec toutes ces conventions alternatives $\Rightarrow$ $26 000 Md.

Mon avis : les conventions alternatives sont plus raisonnables, MAIS le Nord doit au Sud pour bien d'autres raisons.

Capacité à payer : les pays plus riches doivent contribuer davantage.

Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

Égal par tête : un droit égal à émettre pour chaque personne, chaque année.

Responsabilité historique : une dette carbone liée aux émissions passées, un crédit lié à la population.

Fanning & Hickel (2023) convertissent en $ la dette climatique 1960–2050 dans un scénario 1,5°C, au prix carbone moyen 2020–2050 ($300/t$CO_2$). $\Rightarrow$ $190 000 milliards.

Scénario 2°C : $150 000 Md ; depuis 1990 : $110 000 Md ; à $135/t$CO_2$: $80 000 Md.

Avec toutes ces conventions alternatives $\Rightarrow$ $26 000 Md.

Mon avis : les conventions alternatives sont plus raisonnables, MAIS le Nord doit au Sud pour bien d'autres raisons.

Capacité à payer : les pays plus riches doivent contribuer davantage.

Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

Égal par tête : un droit égal à émettre pour chaque personne, chaque année.

Responsabilité historique : une dette carbone liée aux émissions passées, un crédit lié à la population.

Capacité à payer : les pays plus riches doivent contribuer davantage.

Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

Égal par tête : un droit égal à émettre pour chaque personne, chaque année.

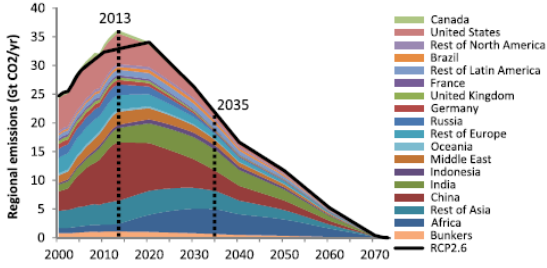
Responsabilité historique : une dette carbone liée aux émissions passées, un crédit lié à la population.

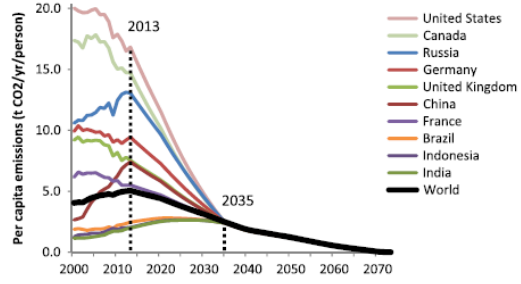
Capacité à payer : les pays plus riches doivent contribuer davantage.

Contraction et Convergence : droits *grandfathered* convergeant vers l'égal par tête en, disons, 2035.

Principes de partage de l'effort

Contraction & Convergence (Gignac & Matthews, 2015).





Principes de partage de l'effort

Grandfathering : droits d'émission proportionnels aux émissions actuelles (statu quo, pas de transfert).

Égal par tête : un droit égal à émettre pour chaque personne, chaque année.

Responsabilité historique : une dette carbone liée aux émissions passées, un crédit lié à la population.

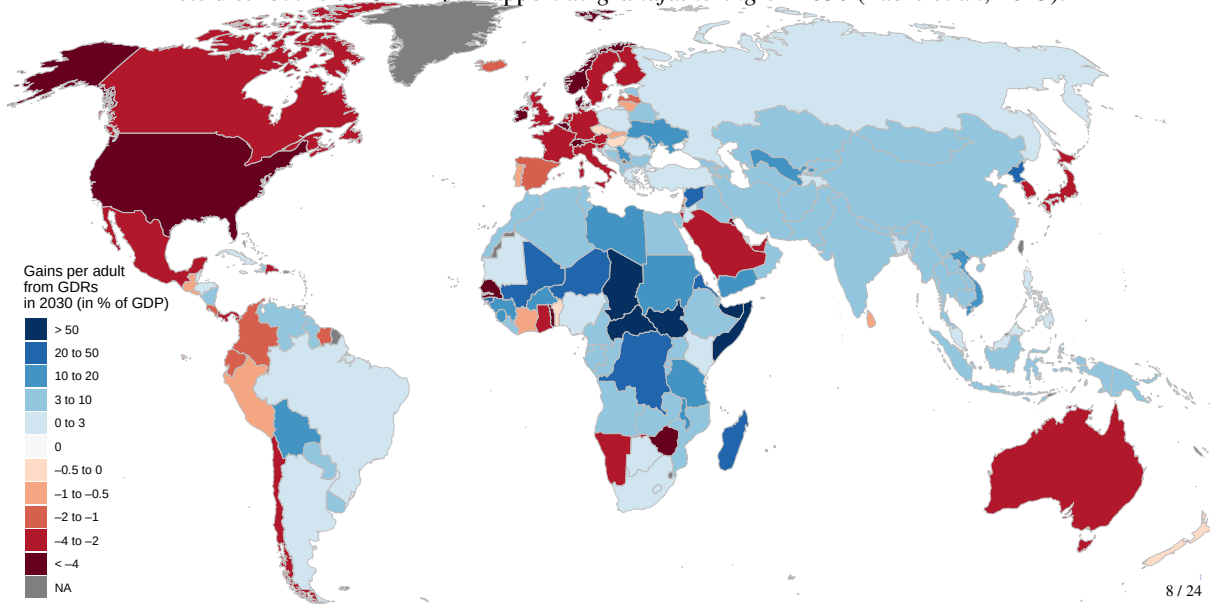
Capacité à payer : les pays plus riches doivent contribuer davantage.

Contraction et Convergence : droits *grandfathered* convergeant vers l'égal par tête en, disons, 2035.

Climate Equity Reference Framework (CERF, ou *Greenhouse Development Rights*) : mélange de grandfathering, responsabilité historique et capacité à payer.

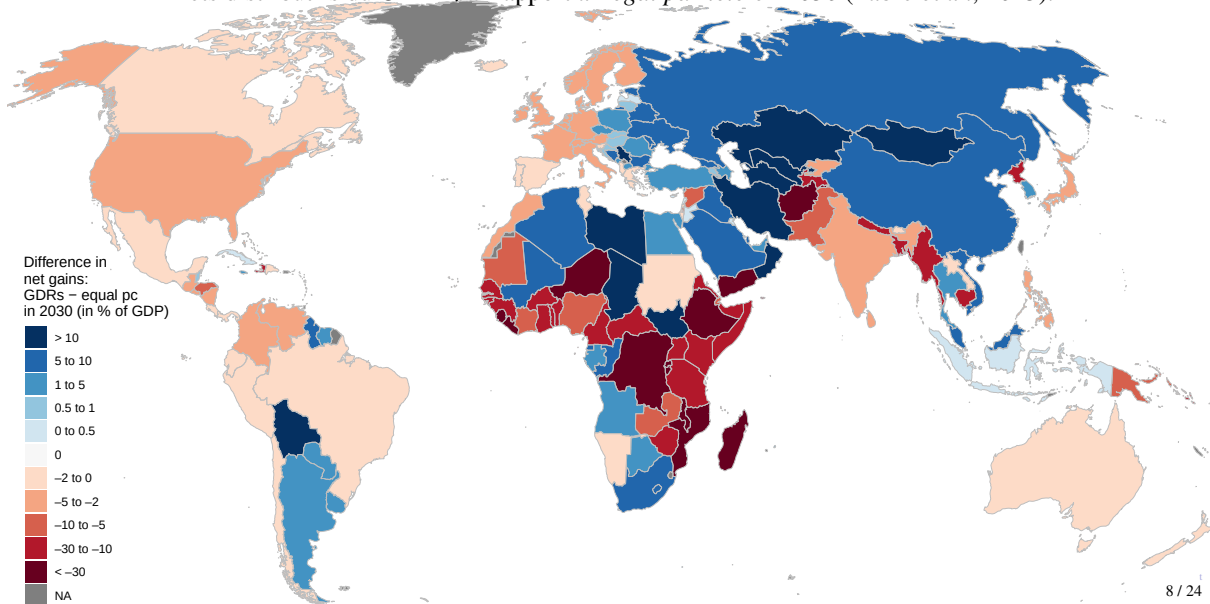
Principes de partage de l'effort

Effets distributifs du *CERF* par rapport au *grandfathering* en 2030 (Fabre et al., 2025).



Principes de partage de l'effort

Effets distributifs du *CERF* par rapport à l'*égal par tête* en 2030 (Fabre et al., 2025).



Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ?

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ?

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

- Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.
- Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

$\Rightarrow$ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

$\Rightarrow$ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ?

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

$\Rightarrow$ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ?

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

$\Rightarrow$ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ? Meilleure approche selon moi, résout ces problèmes.

Les négociations sont bloquées sur un compromis vague et incohérent depuis 1992.

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

$\Rightarrow$ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ? Meilleure approche selon moi, résout ces problèmes.

Les négociations sont bloquées sur un compromis vague et incohérent depuis 1992.

CCNUCC 1992, article 3.1 : préserver le climat "sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives" ; les pays développés doivent "être à l'avant-garde".

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

$\Rightarrow$ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ? Meilleure approche selon moi, résout ces problèmes.

Les négociations sont bloquées sur un compromis vague et incohérent depuis 1992.

CCNUCC 1992, article 3.1 : préserver le climat "sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives" ; les pays développés doivent "être à l'avant-garde".

"communes" : chaque pays doit se décarboner.

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

$\Rightarrow$ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ? Meilleure approche selon moi, résout ces problèmes.

Les négociations sont bloquées sur un compromis vague et incohérent depuis 1992.

CCNUCC 1992, article 3.1 : préserver le climat "sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives" ; les pays développés doivent "être à l'avant-garde".

"communes" : chaque pays doit se décarboner.

"responsabilités différenciées" : responsabilité historique (?)

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

$\Rightarrow$ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ? Meilleure approche selon moi, résout ces problèmes.

Les négociations sont bloquées sur un compromis vague et incohérent depuis 1992.

CCNUCC 1992, article 3.1 : préserver le climat "sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives" ; les pays développés doivent "être à l'avant-garde".

"communes" : chaque pays doit se décarboner.

"responsabilités différenciées" : responsabilité historique (?)

"capacités respectives" : capacité à payer ? grandfathering ?

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

$\Rightarrow$ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ? Meilleure approche selon moi, résout ces problèmes.

Les négociations sont bloquées sur un compromis vague et incohérent depuis 1992.

CCNUCC 1992, article 3.1 : préserver le climat "sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives" ; les pays développés doivent "être à l'avant-garde".

"communes" : chaque pays doit se décarboner.

"responsabilités différenciées" : responsabilité historique (?)

"capacités respectives" : capacité à payer ? grandfathering ?

"équité" : égal par tête ?

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

$\Rightarrow$ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ? Meilleure approche selon moi, résout ces problèmes.

Les négociations sont bloquées sur un compromis vague et incohérent depuis 1992.

CCNUCC 1992, article 3.1 : préserver le climat "sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives" ; les pays développés doivent "être à l'avant-garde".

"communes" : chaque pays doit se décarboner.

"responsabilités différenciées" : responsabilité historique (?)

"capacités respectives" : capacité à payer ? grandfathering ?

"équité" : égal par tête ?

"pays développés" : notion binaire et statique. Quid de l'Arabie Saoudite ? Corée du Sud ? Slovénie ? Grèce ?

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

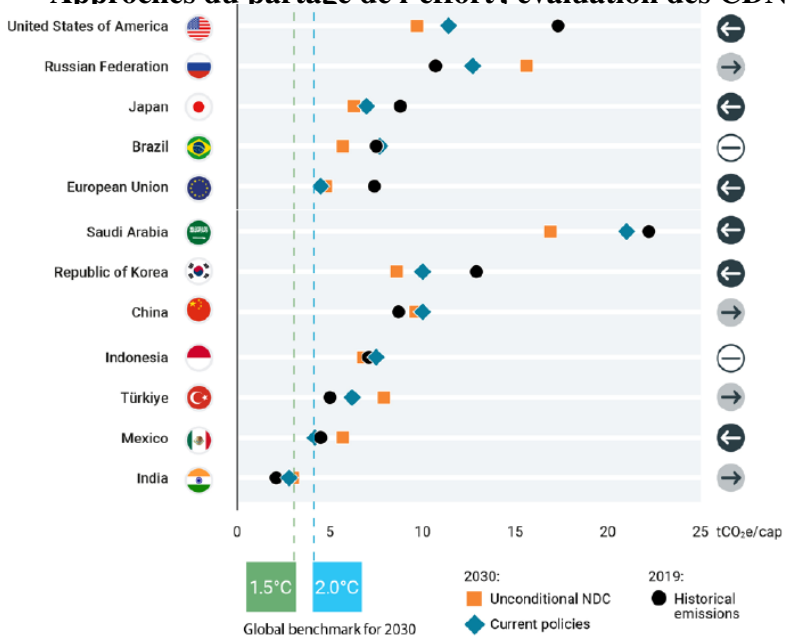
$\Rightarrow$ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ? Meilleure approche selon moi, résout ces problèmes.

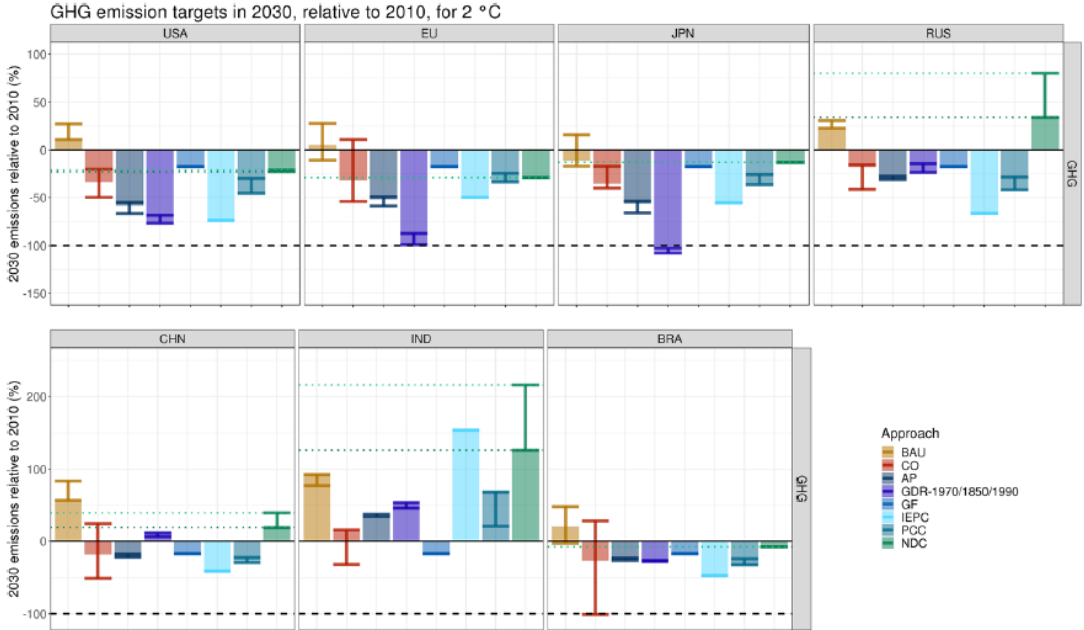
Les négociations sont bloquées sur un compromis vague et incohérent depuis 1992.

Comment les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) se situent-elles selon ces principes ?

Approches du partage de l'effort : évaluation des CDN



Approches du partage de l'effort : évaluation des CDN



Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

⇒ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ? Meilleure approche selon moi, résout ces problèmes.

Les négociations sont bloquées sur un compromis vague et incohérent depuis 1992.

Comment les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) se situent-elles selon ces principes ?

⇒ Seuls des pays à bas revenu comme l'Inde respectent le critère égalitaire. (van den Berg, 2020)

Approches du partage de l'effort ; évaluation des CDN

Trois approches pour répartir l'effort d'atténuation entre pays :

Partage de l'effort : qui doit réduire ses émissions ? Problème : répartition inefficace des émissions.

Partage des coûts : qui doit payer les réductions ?

⇒ Problème commun : aucun pays ne peut être bénéficiaire net de transferts.

Partage des ressources : qui a le droit d'émettre ? Meilleure approche selon moi, résout ces problèmes.

Les négociations sont bloquées sur un compromis vague et incohérent depuis 1992.

Comment les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) se situent-elles selon ces principes ?

⇒ Seuls des pays à bas revenu comme l'Inde respectent le critère égalitaire. (van den Berg, 2020)

Dans l'approche coût-efficace, moins d'émissions dans les pays à bas revenu et plus dans les pays riches.

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)					

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)					

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)	15%	24%	17%	3,5%	100%

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)	15%	24%	17%	3,5%	100%
Émissions territoriales par tête (tCO_2, 2023)	8,4	14,3	5,6	2,1	4,7

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)	15%	24%	17%	3,5%	100%
Émissions territoriales par tête (tCO_2, 2023)	8,4	14,3	5,6	2,1	4,7
Empreinte carbone par tête					

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)	15%	24%	17%	3,5%	100%
Émissions territoriales par tête (tCO_2, 2023)	8,4	14,3	5,6	2,1	4,7
Empreinte carbone par tête(tCO_2, 2022)					

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)	15%	24%	17%	3,5%	100%
Émissions territoriales par tête (tCO_2, 2023)	8,4	14,3	5,6	2,1	4,7
Empreinte carbone par tête(tCO_2, 2022)	7,2	16,5	7,7	1,8	4,7

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)	15%	24%	17%	3,5%	100%
Émissions territoriales par tête (tCO_2, 2023)	8,4	14,3	5,6	2,1	4,7
Empreinte carbone par tête(tCO_2, 2022)	7,2	16,5	7,7	1,8	4,7
Émissions territoriales p.t., 1990–2023					

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)	15%	24%	17%	3,5%	100%
Émissions territoriales par tête (tCO_2, 2023)	8,4	14,3	5,6	2,1	4,7
Empreinte carbone par tête(tCO_2, 2022)	7,2	16,5	7,7	1,8	4,7
Émissions territoriales p.t., 1990–2023	+282%	−29%	−39%	+200%	+9%
Intensité carbone du PIB, 1990–2022	−44%	−53%	−64%	−18%	−45%

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)	15%	24%	17%	3,5%	100%
Émissions territoriales par tête (tCO_2, 2023)	8,4	14,3	5,6	2,1	4,7
Empreinte carbone par tête(tCO_2, 2022)	7,2	16,5	7,7	1,8	4,7
Émissions territoriales p.t., 1990–2023	+282%	−29%	−39%	+200%	+9%
Intensité carbone du PIB, 1990–2022	−44%	−53%	−64%	−18%	−45%
Objectif de neutralité carbone					

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)	15%	24%	17%	3,5%	100%
Émissions territoriales par tête (tCO_2, 2023)	8,4	14,3	5,6	2,1	4,7
Empreinte carbone par tête(tCO_2, 2022)	7,2	16,5	7,7	1,8	4,7
Émissions territoriales p.t., 1990–2023	+282%	−29%	−39%	+200%	+9%
Intensité carbone du PIB, 1990–2022	−44%	−53%	−64%	−18%	−45%
Objectif de neutralité carbone	2060	2050	2050	2070	≈ 2077
Évolution 2023–2030 pour l'égal par tête en 2030	−43%	−75%	−47%	+128%	−13%
Objectif 2023–2030 [*i* : *intensité*]	*i* −28%	−39%	−30%	*i* −39%*	≈ −13%

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)	15%	24%	17%	3,5%	100%
Émissions territoriales par tête (tCO_2, 2023)	8,4	14,3	5,6	2,1	4,7
Empreinte carbone par tête(tCO_2, 2022)	7,2	16,5	7,7	1,8	4,7
Émissions territoriales p.t., 1990–2023	$+282\%$	-29%	-39%	$+200\%$	$+9\%$
Intensité carbone du PIB, 1990–2022	-44%	-53%	-64%	-18%	-45%
Objectif de neutralité carbone	2060	2050	2050	2070	$\approx$ 2077
Évolution 2023–2030 pour l'égal par tête en 2030	-43%	-75%	-47%	+128%	-13%
Objectif 2023–2030 [i : *intensité*]	i *−28%*	-39%	-30%	i *−39%**	$\approx -13\%$
Trajectoire actuelle :					

Table 1 : Émissions de CO_2 fossile et industriel des plus gros émetteurs : passé et perspectives.

	Chine	États-Unis	UE	Inde	Monde
Part des émissions mondiales (territoriales, 2023)	32%	13%	7%	8%	100%
Part des émissions cumulées (territoriales)	15%	24%	17%	3,5%	100%
Émissions territoriales par tête (tCO_2, 2023)	8,4	14,3	5,6	2,1	4,7
Empreinte carbone par tête(tCO_2, 2022)	7,2	16,5	7,7	1,8	4,7
Émissions territoriales p.t., 1990–2023	+282%	−29%	−39%	+200%	+9%
Intensité carbone du PIB, 1990–2022	−44%	−53%	−64%	−18%	−45%
Objectif de neutralité carbone	2060	2050	2050	2070	≈ 2077
Évolution 2023–2030 pour l'égal par tête en 2030	−43%	−75%	−47%	+128%	−13%
Objectif 2023–2030 [*i* : *intensité*]	*i* −28%	−39%	−30%	*i* −39%*	≈ −13%
Trajectoire actuelle :	*i* −30%	−21%	−23%	*i* −45%	≈ 0%

* L'objectif de l'Inde est conditionné à $1000 Md de financements des pays développés.

Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

1992, Rio : les pays en développement demandent des transferts internationaux, refusés par les pays riches.

Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

1992, Rio : les pays en développement demandent des transferts internationaux, refusés par les pays riches.

George Bush refuse toute contribution américaine : “Le mode de vie américain n’est pas négociable.”

Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

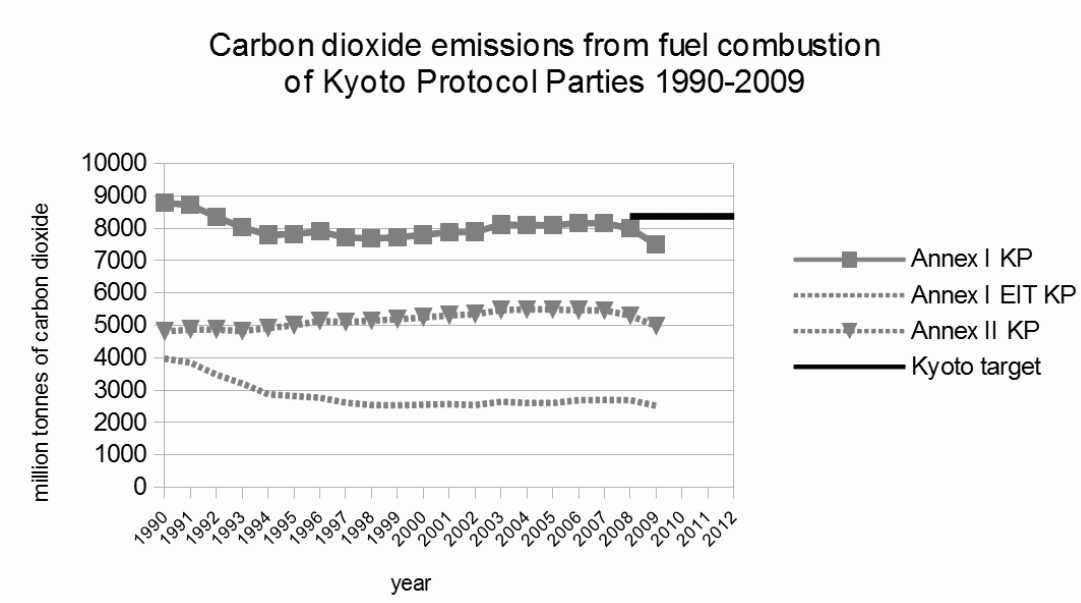
Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

1992, Rio : les pays en développement demandent des transferts internationaux, refusés par les pays riches.

George Bush refuse toute contribution américaine : “Le mode de vie américain n’est pas négociable.”

1997, Kyoto : objectifs contraignants pour 2010 pour les pays développés, peu ambitieux (émissions stables).

Bref historique des négociations climatiques



Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

1992, Rio : les pays en développement demandent des transferts internationaux, refusés par les pays riches.

George Bush refuse toute contribution américaine : “Le mode de vie américain n’est pas négociable.”

1997, Kyoto : objectifs contraignants pour 2010 pour les pays développés, peu ambitieux (émissions stables).

Les États-Unis ne ratifient pas. Le Canada se retire. Le Japon ne le respecte pas.

Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

1992, Rio : les pays en développement demandent des transferts internationaux, refusés par les pays riches.

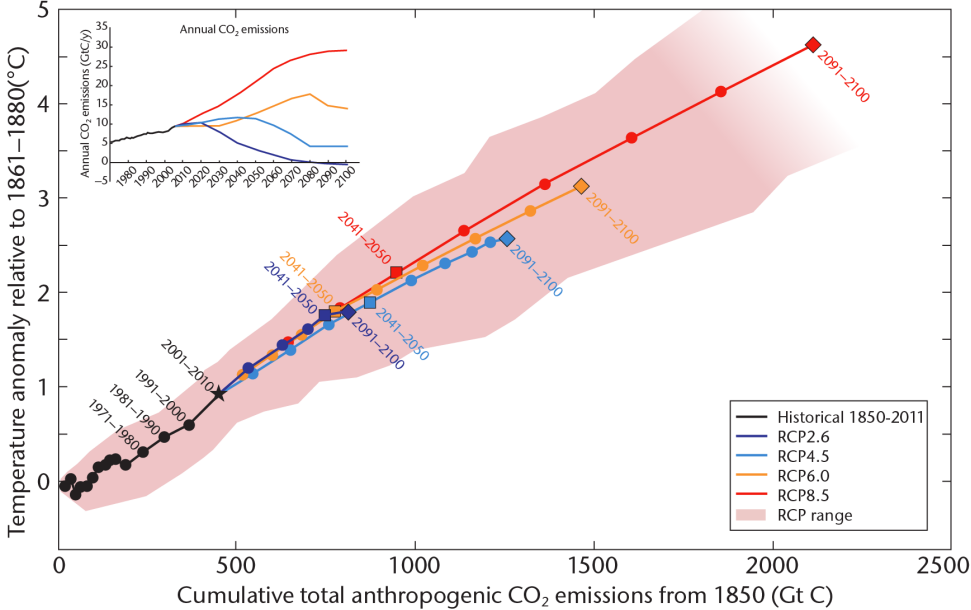
George Bush refuse toute contribution américaine : “Le mode de vie américain n’est pas négociable.”

1997, Kyoto : objectifs contraignants pour 2010 pour les pays développés, peu ambitieux (émissions stables).

Les États-Unis ne ratifient pas. Le Canada se retire. Le Japon ne le respecte pas.

2009, Copenhague : les pays riches proposent $100 Md par an et des réductions d’émissions.
Insuffisant pour les pays du Sud, qui refusent tout engagement contraignant. $\Rightarrow$ Échec.

Bref historique des négociations climatiques



Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

1992, Rio : les pays en développement demandent des transferts internationaux, refusés par les pays riches.

George Bush refuse toute contribution américaine : “Le mode de vie américain n’est pas négociable.”

1997, Kyoto : objectifs contraignants pour 2010 pour les pays développés, peu ambitieux (émissions stables).

Les États-Unis ne ratifient pas. Le Canada se retire. Le Japon ne le respecte pas.

2009, Copenhague : les pays riches proposent $100 Md par an et des réductions d’émissions.
Insuffisant pour les pays du Sud, qui refusent tout engagement contraignant. $\Rightarrow$ Échec.

Matthews et al. (2009) : il faut atteindre zéro émission nette. GIEC (2014) : impacts catastrophiques à 1,5–2°C.

Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

1992, Rio : les pays en développement demandent des transferts internationaux, refusés par les pays riches.

George Bush refuse toute contribution américaine : “Le mode de vie américain n’est pas négociable.”

1997, Kyoto : objectifs contraignants pour 2010 pour les pays développés, peu ambitieux (émissions stables).

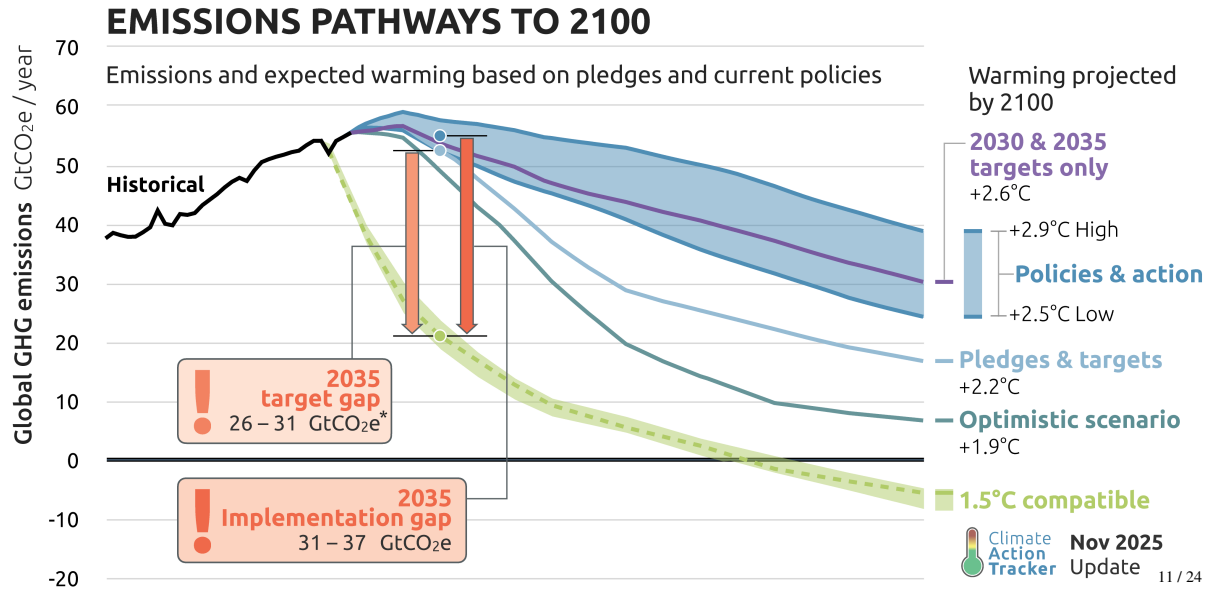
Les États-Unis ne ratifient pas. Le Canada se retire. Le Japon ne le respecte pas.

2009, Copenhague : les pays riches proposent $100 Md par an et des réductions d’émissions.
Insuffisant pour les pays du Sud, qui refusent tout engagement contraignant. $\Rightarrow$ Échec.

Matthews et al. (2009) : il faut atteindre zéro émission nette. GIEC (2014) : impacts catastrophiques à 1,5–2°C.

2015, Paris : accord universel sur un objectif <2°C, système de Contributions Déterminées au niveau National.

Bref historique des négociations climatiques



Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

1992, Rio : les pays en développement demandent des transferts internationaux, refusés par les pays riches.

George Bush refuse toute contribution américaine : “Le mode de vie américain n’est pas négociable.”

1997, Kyoto : objectifs contraignants pour 2010 pour les pays développés, peu ambitieux (émissions stables).

Les États-Unis ne ratifient pas. Le Canada se retire. Le Japon ne le respecte pas.

2009, Copenhague : les pays riches proposent $100 Md par an et des réductions d’émissions.
Insuffisant pour les pays du Sud, qui refusent tout engagement contraignant. $\Rightarrow$ Échec.

Matthews et al. (2009) : il faut atteindre zéro émission nette. GIEC (2014) : impacts catastrophiques à 1,5–2°C.

2015, Paris : accord universel sur un objectif <2°C, système de Contributions Déterminées au niveau National.

L’article 6 permet d’atteindre sa CDN en achetant des réductions aux pays qui dépassent la leur.

Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

1992, Rio : les pays en développement demandent des transferts internationaux, refusés par les pays riches.

George Bush refuse toute contribution américaine : “Le mode de vie américain n’est pas négociable.”

1997, Kyoto : objectifs contraignants pour 2010 pour les pays développés, peu ambitieux (émissions stables).

Les États-Unis ne ratifient pas. Le Canada se retire. Le Japon ne le respecte pas.

2009, Copenhague : les pays riches proposent $100 Md par an et des réductions d’émissions.
Insuffisant pour les pays du Sud, qui refusent tout engagement contraignant. $\Rightarrow$ Échec.

Matthews et al. (2009) : il faut atteindre zéro émission nette. GIEC (2014) : impacts catastrophiques à 1,5–2°C.

2015, Paris : accord universel sur un objectif <2°C, système de Contributions Déterminées au niveau National.

L’article 6 permet d’atteindre sa CDN en achetant des réductions aux pays qui dépassent la leur.

Comment sortir de l’impasse ?

Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

1992, Rio : les pays en développement demandent des transferts internationaux, refusés par les pays riches.

George Bush refuse toute contribution américaine : “Le mode de vie américain n’est pas négociable.”

1997, Kyoto : objectifs contraignants pour 2010 pour les pays développés, peu ambitieux (émissions stables).

Les États-Unis ne ratifient pas. Le Canada se retire. Le Japon ne le respecte pas.

2009, Copenhague : les pays riches proposent $100 Md par an et des réductions d’émissions.
Insuffisant pour les pays du Sud, qui refusent tout engagement contraignant. $\Rightarrow$ Échec.

Matthews et al. (2009) : il faut atteindre zéro émission nette. GIEC (2014) : impacts catastrophiques à 1,5–2°C.

2015, Paris : accord universel sur un objectif <2°C, système de Contributions Déterminées au niveau National.

L’article 6 permet d’atteindre sa CDN en achetant des réductions aux pays qui dépassent la leur.

Comment sortir de l’impasse ?

Bref historique des négociations climatiques

1990, 1er rapport du GIEC : “les gaz à longue durée de vie nécessiteraient des réductions immédiates des émissions de plus de 60% pour stabiliser leurs concentrations.”

Grubb (1990) : le mieux est un système de permis d’émission échangeables alloués égalitairement.

1992, Rio : les pays en développement demandent des transferts internationaux, refusés par les pays riches.

George Bush refuse toute contribution américaine : “Le mode de vie américain n’est pas négociable.”

1997, Kyoto : objectifs contraignants pour 2010 pour les pays développés, peu ambitieux (émissions stables).

Les États-Unis ne ratifient pas. Le Canada se retire. Le Japon ne le respecte pas.

2009, Copenhague : les pays riches proposent $100 Md par an et des réductions d’émissions.
Insuffisant pour les pays du Sud, qui refusent tout engagement contraignant. $\Rightarrow$ Échec.

Matthews et al. (2009) : il faut atteindre zéro émission nette. GIEC (2014) : impacts catastrophiques à 1,5–2°C.

2015, Paris : accord universel sur un objectif <2°C, système de Contributions Déterminées au niveau National.

L’article 6 permet d’atteindre sa CDN en achetant des réductions aux pays qui dépassent la leur.

Comment sortir de l’impasse ? Selon moi : des transferts Nord–Sud et renoncer à un accord universel.

Justice climatique nationale

Inégalités verticales et horizontales

Inégalité verticale : entre ménages de revenus différents.
Inégalité horizontale : entre ménages de même revenu (rural/urbain, chauffage au fioul/électrique...).

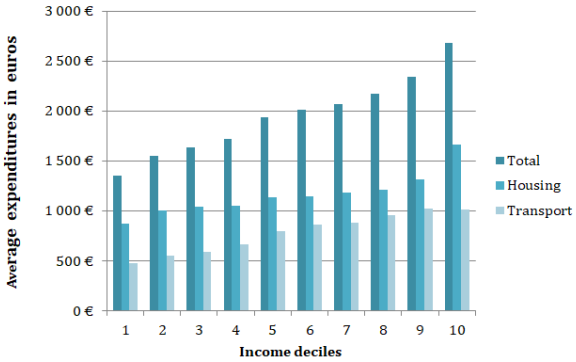
Inégalités verticales et horizontales

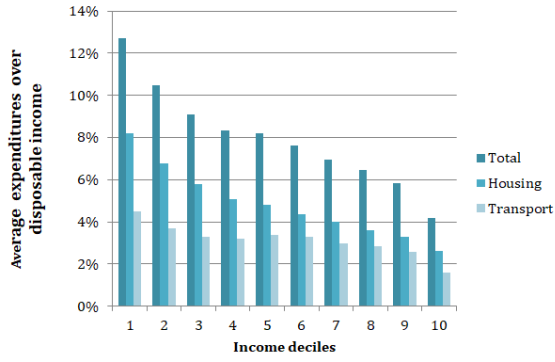
Inégalité verticale : entre ménages de revenus différents.
Inégalité horizontale : entre ménages de même revenu (rural/urbain, chauffage au fioul/électrique...).

En France, les dépenses d'énergie représentent une part décroissante du revenu.

Inégalités verticales et horizontales

Figure 1: Households' annual expenditures in energy per c.u. (left) and as a share of their disposable income (right) in 2016, by income decile





Inégalités verticales et horizontales

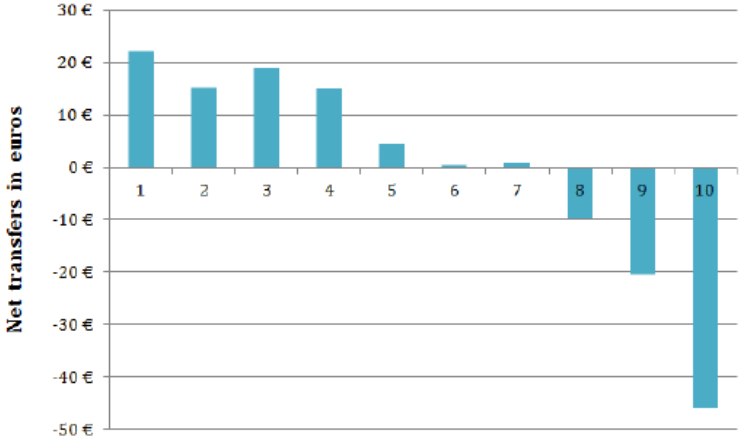
Inégalité verticale : entre ménages de revenus différents.
Inégalité horizontale : entre ménages de même revenu (rural/urbain, chauffage au fioul/électrique...).

En France, les dépenses d'énergie représentent une part décroissante du revenu.

$\Rightarrow$ Seule, une taxe carbone est régressive.

Inégalités verticales et horizontales

Figure 5: Average net transfers per c.u. after flat-recycling, by income decile



Inégalités verticales et horizontales

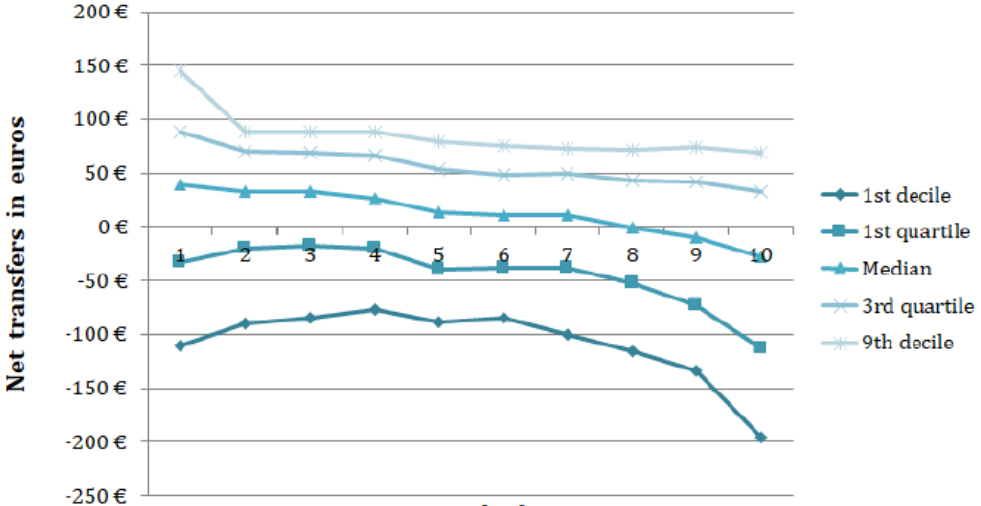
Inégalité verticale : entre ménages de revenus différents.
Inégalité horizontale : entre ménages de même revenu (rural/urbain, chauffage au fioul/électrique...).

En France, les dépenses d'énergie représentent une part décroissante du revenu.

$\Rightarrow$ Seule, une taxe carbone est régressive.
Mais reversée de manière égalitaire, elle devient progressive.

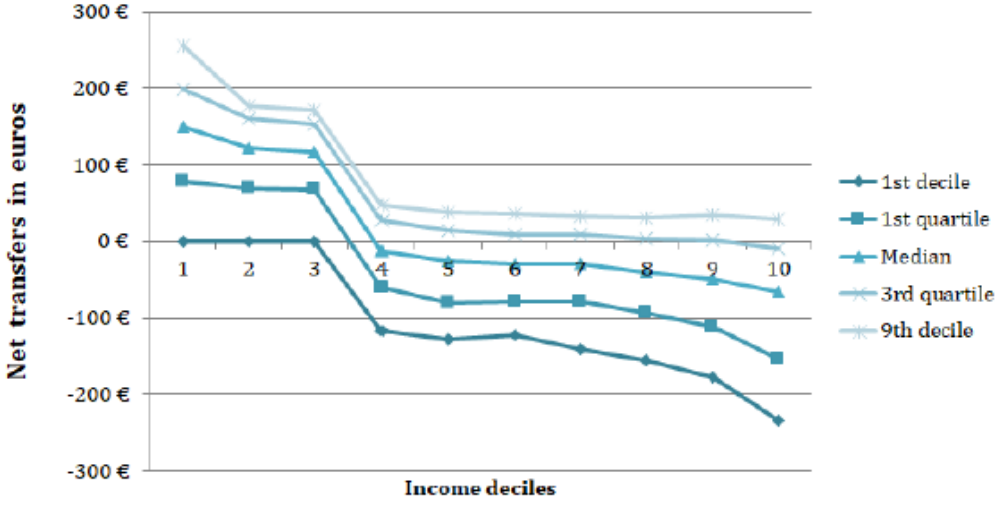
Inégalités verticales et horizontales

Transferts nets par décile de revenu, avec reversement forfaitaire : quantiles au sein de chaque décile (Douenne, 2020).



Inégalités verticales et horizontales

Transferts nets par décile de revenu, avec reversement plus élevé pour les trois premiers déciles (Douenne, 2020).



Inégalités verticales et horizontales

Inégalité verticale : entre ménages de revenus différents.
Inégalité horizontale : entre ménages de même revenu (rural/urbain, chauffage au fioul/électrique...).

En France, les dépenses d'énergie représentent une part décroissante du revenu.

$\Rightarrow$ Seule, une taxe carbone est régressive.
Mais reversée de manière égalitaire, elle devient progressive.

La dimension horizontale est prépondérante : l'hétérogénéité des effets au sein d'un décile est plus importante que les écarts entre déciles.
Dans le 1er décile, 34% sont perdants, 25% perdent plus que le ménage médian du dernier décile (Douenne, 2020).

Principal déterminant : le mode de chauffage (fioul, gaz) ; dans une moindre mesure, vivre en zone rurale.

Faut-il compenser les perdants ? Le grandfathering au niveau national

À l'international, le grandfathering consacre un ordre injuste. Au niveau national, il peut se justifier :

Faut-il compenser les perdants ? Le grandfathering au niveau national

À l'international, le grandfathering consacre un ordre injuste. Au niveau national, il peut se justifier :

La politique climatique ne vise pas forcément à *restaurer l'égalité*, rôle de la redistribution en général.

Faut-il compenser les perdants ? Le grandfathering au niveau national

À l'international, le grandfathering consacre un ordre injuste. Au niveau national, il peut se justifier :

La politique climatique ne vise pas forcément à *restaurer l'égalité*, rôle de la redistribution en général.

Elle peut viser à préserver la répartition existante, à minimiser les coûts individuels et donc les mécontentements : "ne pas faire de perdants".

Faut-il compenser les perdants ? Le grandfathering au niveau national

À l'international, le grandfathering consacre un ordre injuste. Au niveau national, il peut se justifier :

La politique climatique ne vise pas forcément à *restaurer l'égalité*, rôle de la redistribution en général.

Elle peut viser à préserver la répartition existante, à minimiser les coûts individuels et donc les mécontentements : "ne pas faire de perdants".

Les perdants horizontaux n'ont souvent pas choisi leur situation : logement, emploi, absence d'alternatives.

Faut-il compenser les perdants ? Le grandfathering au niveau national

À l'international, le grandfathering consacre un ordre injuste. Au niveau national, il peut se justifier :

La politique climatique ne vise pas forcément à *restaurer l'égalité*, rôle de la redistribution en général.

Elle peut viser à préserver la répartition existante, à minimiser les coûts individuels et donc les mécontentements : "ne pas faire de perdants".

Les perdants horizontaux n'ont souvent pas choisi leur situation : logement, emploi, absence d'alternatives.

Compensation forfaitaire fondée sur la situation initiale (consommation passée, mode de chauffage) :

Faut-il compenser les perdants ? Le grandfathering au niveau national

À l'international, le grandfathering consacre un ordre injuste. Au niveau national, il peut se justifier :

La politique climatique ne vise pas forcément à *restaurer l'égalité*, rôle de la redistribution en général.

Elle peut viser à préserver la répartition existante, à minimiser les coûts individuels et donc les mécontentements : "ne pas faire de perdants".

Les perdants horizontaux n'ont souvent pas choisi leur situation : logement, emploi, absence d'alternatives.

Compensation forfaitaire fondée sur la situation initiale (consommation passée, mode de chauffage) :

préserve l'incitation marginale (le prix augmente pour tous) tout en limitant les pertes.

Faut-il compenser les perdants ? Le grandfathering au niveau national

À l'international, le grandfathering consacre un ordre injuste. Au niveau national, il peut se justifier :

La politique climatique ne vise pas forcément à *restaurer l'égalité*, rôle de la redistribution en général.

Elle peut viser à préserver la répartition existante, à minimiser les coûts individuels et donc les mécontentements : "ne pas faire de perdants".

Les perdants horizontaux n'ont souvent pas choisi leur situation : logement, emploi, absence d'alternatives.

Compensation forfaitaire fondée sur la situation initiale (consommation passée, mode de chauffage) :

préserve l'incitation marginale (le prix augmente pour tous) tout en limitant les pertes.

Mais l'hétérogénéité est surtout inobservée : indexer les transferts sur la zone n'aide pas, sur le mode de chauffage un peu seulement (Douenne, 2020).
$\Rightarrow$ Il faudrait des données individuelles de consommation passée, ou aider à changer d'équipement.

Faut-il compenser les perdants ? Le grandfathering au niveau national

À l'international, le grandfathering consacre un ordre injuste. Au niveau national, il peut se justifier :

La politique climatique ne vise pas forcément à *restaurer l'égalité*, rôle de la redistribution en général.

Elle peut viser à préserver la répartition existante, à minimiser les coûts individuels et donc les mécontentements : "ne pas faire de perdants".

Les perdants horizontaux n'ont souvent pas choisi leur situation : logement, emploi, absence d'alternatives.

Compensation forfaitaire fondée sur la situation initiale (consommation passée, mode de chauffage) :

préserve l'incitation marginale (le prix augmente pour tous) tout en limitant les pertes.

Mais l'hétérogénéité est surtout inobservée : indexer les transferts sur la zone n'aide pas, sur le mode de chauffage un peu seulement (Douenne, 2020).
$\Rightarrow$ Il faudrait des données individuelles de consommation passée, ou aider à changer d'équipement.

Exemples : aides aux ménages chauffés au fioul, quotas gratuits aux industriels dans le marché carbone européen.

Faut-il compenser les perdants ? Le grandfathering au niveau national

À l'international, le grandfathering consacre un ordre injuste. Au niveau national, il peut se justifier :

La politique climatique ne vise pas forcément à *restaurer l'égalité*, rôle de la redistribution en général.

Elle peut viser à préserver la répartition existante, à minimiser les coûts individuels et donc les mécontentements : "ne pas faire de perdants".

Les perdants horizontaux n'ont souvent pas choisi leur situation : logement, emploi, absence d'alternatives.

Compensation forfaitaire fondée sur la situation initiale (consommation passée, mode de chauffage) :

préserve l'incitation marginale (le prix augmente pour tous) tout en limitant les pertes.

Mais l'hétérogénéité est surtout inobservée : indexer les transferts sur la zone n'aide pas, sur le mode de chauffage un peu seulement (Douenne, 2020).
⇒ Il faudrait des données individuelles de consommation passée, ou aider à changer d'équipement.

Exemples : aides aux ménages chauffés au fioul, quotas gratuits aux industriels dans le marché carbone européen.

Limites : complexe, fige la répartition, récompense les gros émetteurs.

Quelle compensation ?

Compensation	Exemples	Avantages	Inconvénients
Égalitaire	Klimabonus (Autriche), redistribution en Suisse	Simple, progressive	Laisse des perdants horizontaux
Progressive	Chèque énergie	Très progressive, perçue comme telle	Classes moyennes perdantes
Compensatoire (grandfathered)	Quotas gratuits	Peu de perdants	Récompense les gros émetteurs
Infrastructures publiques	Transports en commun, pistes cyclables	Alternatives pour tous, populaire	Ne compense pas les hausses de coût
Subventions à l'équipement	MaPrimeRénov'	Fournit des alternatives, cible l'horizontal	Effets d'aubaine ; régressif si non conditionné au revenu

Aux États-Unis, les 20% les plus riches ont reçu 60% des crédits d'impôt verts (Borenstein & Davis, 2016).

Comment financer la transition ? Prix du carbone et taxes sur les plus aisés

Prix du carbone : optimal (internalise l'externalité) et génère des recettes...

Comment financer la transition ? Prix du carbone et taxes sur les plus aisés

Prix du carbone : optimal (internalise l'externalité) et génère des recettes...

... mais pas forcément suffisant : ne finance pas les investissements nécessaires.

Comment financer la transition ? Prix du carbone et taxes sur les plus aisés

Prix du carbone : optimal (internalise l'externalité) et génère des recettes...

... mais pas forcément suffisant : ne finance pas les investissements nécessaires.

Taxes sur les plus aisés :

Comment financer la transition ? Prix du carbone et taxes sur les plus aisés

Prix du carbone : optimal (internalise l'externalité) et génère des recettes...

... mais pas forcément suffisant : ne finance pas les investissements nécessaires.

Taxes sur les plus aisés :

Justifiées en soi (inégalités), et d'autant plus si elles financent des subventions qui vont aux propriétaires qui s'équipent.

Comment financer la transition ? Prix du carbone et taxes sur les plus aisés

Prix du carbone : optimal (internalise l'externalité) et génère des recettes...

... mais pas forcément suffisant : ne finance pas les investissements nécessaires.

Taxes sur les plus aisés :

Justifiées en soi (inégalités), et d'autant plus si elles financent des subventions qui vont aux propriétaires qui s'équipent.

Pisani-Ferry & Mahfouz (2023) proposent un prélèvement exceptionnel de 5% sur le patrimoine financier des 10% les plus aisés : $\approx$ 150 Md€ (5 points de PIB), étalé sur 30 ans.

Comment financer la transition ? La dette publique

Dette nécessaire : les solutions bas carbone ont des coûts fixes plus élevés et des coûts de fonctionnement plus faibles que les fossiles.

Comment financer la transition ? La dette publique

Dette nécessaire : les solutions bas carbone ont des coûts fixes plus élevés et des coûts de fonctionnement plus faibles que les fossiles.

Investissements supplémentaires nécessaires en France : 66 Md€/an en 2030 (2,3 points de PIB).
Si financés par la dette : +25 points de PIB de dette publique en 2040 (Pisani-Ferry & Mahfouz, 2023).

Comment financer la transition ? La dette publique

Dette nécessaire : les solutions bas carbone ont des coûts fixes plus élevés et des coûts de fonctionnement plus faibles que les fossiles.

Investissements supplémentaires nécessaires en France : 66 Md€/an en 2030 (2,3 points de PIB).
Si financés par la dette : +25 points de PIB de dette publique en 2040 (Pisani-Ferry & Mahfouz, 2023).

Soutenable dans un pays importateur de fossiles comme la France :
la dette est remboursée par les économies d'importations.

Comment financer la transition ? La dette publique

Dette nécessaire : les solutions bas carbone ont des coûts fixes plus élevés et des coûts de fonctionnement plus faibles que les fossiles.

Investissements supplémentaires nécessaires en France : 66 Md€/an en 2030 (2,3 points de PIB).
Si financés par la dette : +25 points de PIB de dette publique en 2040 (Pisani-Ferry & Mahfouz, 2023).

Soutenable dans un pays importateur de fossiles comme la France :
la dette est remboursée par les économies d'importations.

Facture énergétique de la France : 71 Md€ en 2023, du même ordre que les investissements nécessaires.

Attitudes

Ce qui détermine le soutien aux politiques climatiques

Trois perceptions causent le soutien :
percevoir une politique comme dans son intérêt, juste et efficace (Douenne & Fabre, 2022).

Ce qui détermine le soutien aux politiques climatiques

Trois perceptions causent le soutien :
percevoir une politique comme dans son intérêt, juste et efficace (Douenne & Fabre, 2022).

- 90% de ceux qui jugent une politique dans leur intérêt, juste et efficace la soutiennent ;
- 65 à 75% de ceux qui remplissent deux conditions sur trois (Douenne & Fabre, 2022).

Ce qui détermine le soutien aux politiques climatiques

Trois perceptions causent le soutien :
percevoir une politique comme dans son intérêt, juste et efficace (Douenne & Fabre, 2022).

90% de ceux qui jugent une politique dans leur intérêt, juste et efficace la soutiennent ;
65 à 75% de ceux qui remplissent deux conditions sur trois (Douenne & Fabre, 2022).

Croire ne pas y perdre augmente l'acceptation de 53 p.p. ; la croire efficace, de plus de 40 p.p.

Ce qui détermine le soutien aux politiques climatiques

Trois perceptions causent le soutien :
percevoir une politique comme dans son intérêt, juste et efficace (Douenne & Fabre, 2022).

90% de ceux qui jugent une politique dans leur intérêt, juste et efficace la soutiennent ;
65 à 75% de ceux qui remplissent deux conditions sur trois (Douenne & Fabre, 2022).

Croire ne pas y perdre augmente l'acceptation de 53 p.p. ; la croire efficace, de plus de 40 p.p.

Perceptions pessimistes envers la taxe carbone dans la France des gilets jaunes :
En 2018, une taxe de 50€/tCO_2 reversée également à chaque adulte n'était approuvée que par 10%.

Ce qui détermine le soutien aux politiques climatiques

Trois perceptions causent le soutien :
percevoir une politique comme dans son intérêt, juste et efficace (Douenne & Fabre, 2022).

90% de ceux qui jugent une politique dans leur intérêt, juste et efficace la soutiennent ;
65 à 75% de ceux qui remplissent deux conditions sur trois (Douenne & Fabre, 2022).

Croire ne pas y perdre augmente l'acceptation de 53 p.p. ; la croire efficace, de plus de 40 p.p.

Perceptions pessimistes envers la taxe carbone dans la France des gilets jaunes :
En 2018, une taxe de 50€/tCO_2 reversée également à chaque adulte n'était approuvée que par 10%.

70% des ménages y gagneraient, mais seuls 14% pensent y gagner ; 15% la jugent efficace ; 19% pensent qu'elle bénéficierait aux plus modestes.

Ce qui détermine le soutien aux politiques climatiques

Trois perceptions causent le soutien :
percevoir une politique comme dans son intérêt, juste et efficace (Douenne & Fabre, 2022).

- 90% de ceux qui jugent une politique dans leur intérêt, juste et efficace la soutiennent ;
  65 à 75% de ceux qui remplissent deux conditions sur trois (Douenne & Fabre, 2022).
- Croire ne pas y perdre augmente l'acceptation de 53 p.p. ; la croire efficace, de plus de 40 p.p.

Perceptions pessimistes envers la taxe carbone dans la France des gilets jaunes :
En 2018, une taxe de 50€/tCO_2 reversée également à chaque adulte n'était approuvée que par 10%.

- 70% des ménages y gagneraient, mais seuls 14% pensent y gagner ; 15% la jugent efficace ; 19% pensent qu'elle bénéficierait aux plus modestes.
- Croyances résistantes à l'information, surtout chez les plus méfiants envers le gouvernement : seuls 12% des gagnants qui se croyaient perdants révisent leur jugement quand on leur annonce qu'ils gagnent.

Ce qui détermine le soutien aux politiques climatiques

Trois perceptions causent le soutien :
percevoir une politique comme dans son intérêt, juste et efficace (Douenne & Fabre, 2022).

90% de ceux qui jugent une politique dans leur intérêt, juste et efficace la soutiennent ;
65 à 75% de ceux qui remplissent deux conditions sur trois (Douenne & Fabre, 2022).

Croire ne pas y perdre augmente l'acceptation de 53 p.p. ; la croire efficace, de plus de 40 p.p.

Perceptions pessimistes envers la taxe carbone dans la France des gilets jaunes :
En 2018, une taxe de 50€/tCO_2 reversée également à chaque adulte n'était approuvée que par 10%.

70% des ménages y gagneraient, mais seuls 14% pensent y gagner ; 15% la jugent efficace ; 19% pensent qu'elle bénéficierait aux plus modestes.

Croyances résistantes à l'information, surtout chez les plus méfiants envers le gouvernement : seuls 12% des gagnants qui se croyaient perdants révisent leur jugement quand on leur annonce qu'ils gagnent.

Soutien élevé si des alternatives décarbonées existent et si les riches sont mis à contribution (Dechezleprêtre et al., 2025).

Ce qui détermine le soutien aux politiques climatiques

Trois perceptions causent le soutien :
percevoir une politique comme dans son intérêt, juste et efficace (Douenne & Fabre, 2022).

90% de ceux qui jugent une politique dans leur intérêt, juste et efficace la soutiennent ;
65 à 75% de ceux qui remplissent deux conditions sur trois (Douenne & Fabre, 2022).

Croire ne pas y perdre augmente l'acceptation de 53 p.p. ; la croire efficace, de plus de 40 p.p.

Perceptions pessimistes envers la taxe carbone dans la France des gilets jaunes :
En 2018, une taxe de 50€/tCO_2 reversée également à chaque adulte n'était approuvée que par 10%.

70% des ménages y gagneraient, mais seuls 14% pensent y gagner ; 15% la jugent efficace ; 19% pensent qu'elle bénéficierait aux plus modestes.

Croyances résistantes à l'information, surtout chez les plus méfiants envers le gouvernement : seuls 12% des gagnants qui se croyaient perdants révisent leur jugement quand on leur annonce qu'ils gagnent.

Soutien élevé si des alternatives décarbonées existent et si les riches sont mis à contribution (Dechezleprêtre et al., 2025).

Le soutien varie fortement d'une mesure ou d'une variante à l'autre :

Ce qui détermine le soutien aux politiques climatiques

Trois perceptions causent le soutien :
percevoir une politique comme dans son intérêt, juste et efficace (Douenne & Fabre, 2022).

90% de ceux qui jugent une politique dans leur intérêt, juste et efficace la soutiennent ;
65 à 75% de ceux qui remplissent deux conditions sur trois (Douenne & Fabre, 2022).

Croire ne pas y perdre augmente l'acceptation de 53 p.p. ; la croire efficace, de plus de 40 p.p.

Perceptions pessimistes envers la taxe carbone dans la France des gilets jaunes :
En 2018, une taxe de 50€/tCO_2 reversée également à chaque adulte n'était approuvée que par 10%.

70% des ménages y gagneraient, mais seuls 14% pensent y gagner ; 15% la jugent efficace ; 19% pensent qu'elle bénéficierait aux plus modestes.

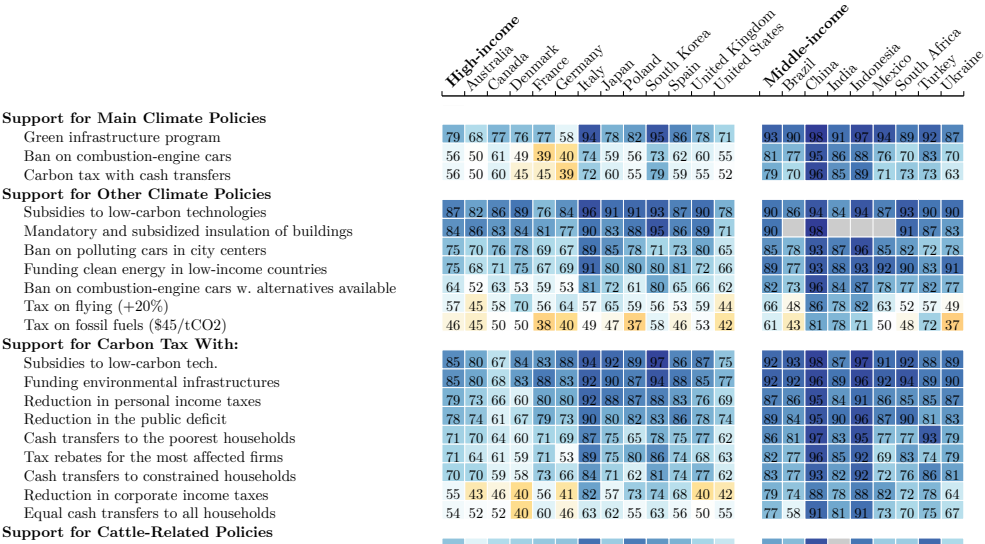
Croyances résistantes à l'information, surtout chez les plus méfiants envers le gouvernement : seuls 12% des gagnants qui se croyaient perdants révisent leur jugement quand on leur annonce qu'ils gagnent.

Soutien élevé si des alternatives décarbonées existent et si les riches sont mis à contribution (Dechezleprêtre et al., 2025).

Le soutien varie fortement d'une mesure ou d'une variante à l'autre :

68% jugent approprié de financer par des impôts sur les plus riches, 28–30% par la dette publique.

Ce qui détermine le soutien aux politiques climatiques



Ce qui détermine le soutien aux politiques climatiques

Trois perceptions causent le soutien :
percevoir une politique comme dans son intérêt, juste et efficace (Douenne & Fabre, 2022).

90% de ceux qui jugent une politique dans leur intérêt, juste et efficace la soutiennent ;
65 à 75% de ceux qui remplissent deux conditions sur trois (Douenne & Fabre, 2022).

Croire ne pas y perdre augmente l'acceptation de 53 p.p. ; la croire efficace, de plus de 40 p.p.

Perceptions pessimistes envers la taxe carbone dans la France des gilets jaunes :
En 2018, une taxe de 50€/tCO_2 reversée également à chaque adulte n'était approuvée que par 10%.

70% des ménages y gagneraient, mais seuls 14% pensent y gagner ; 15% la jugent efficace ; 19% pensent qu'elle bénéficierait aux plus modestes.

Croyances résistantes à l'information, surtout chez les plus méfiants envers le gouvernement : seuls 12% des gagnants qui se croyaient perdants révisent leur jugement quand on leur annonce qu'ils gagnent.

Soutien élevé si des alternatives décarbonées existent et si les riches sont mis à contribution (Dechezleprêtre et al., 2025).

Le soutien varie fortement d'une mesure ou d'une variante à l'autre :

68% jugent approprié de financer par des impôts sur les plus riches, 28–30% par la dette publique.

Acceptation (hors indifférents), pays riches : infrastructures vertes 79%, interdiction des voitures thermiques 56% (64% avec alternatives), taxe carbone avec transferts 56%, finançant des infrastructures vertes 85%.

Connaissances, préoccupations, et volatilité du soutien

Enquête auprès de 40 000 personnes dans 20 pays (Dechezleprêtre et al., 2025) :

Connaissances, préoccupations, et volatilité du soutien

Enquête auprès de 40 000 personnes dans 20 pays (Dechezleprêtre et al., 2025) :

Grande préoccupation : dans chaque pays, au moins 75% jugent le changement climatique important ; les climato-négationnistes sont moins de 10% dans la plupart des pays (12% en France).

Connaissances, préoccupations, et volatilité du soutien

Enquête auprès de 40 000 personnes dans 20 pays (Dechezleprêtre et al., 2025) :

Grande préoccupation : dans chaque pays, au moins 75% jugent le changement climatique important ; les climato-négationnistes sont moins de 10% dans la plupart des pays (12% en France).

Connaissances limitées : dans les pays riches, la moitié croit à tort que diviser les émissions par deux suffirait à arrêter le réchauffement.

Connaissances, préoccupations, et volatilité du soutien

Enquête auprès de 40 000 personnes dans 20 pays (Dechezleprêtre et al., 2025) :

Grande préoccupation : dans chaque pays, au moins 75% jugent le changement climatique important ; les climato-négationnistes sont moins de 10% dans la plupart des pays (12% en France).

Connaissances limitées : dans les pays riches, la moitié croit à tort que diviser les émissions par deux suffirait à arrêter le réchauffement.

Une vidéo expliquant les politiques climatiques augmente le soutien à la taxe carbone avec transferts de 27% ; la part qui pense que les modestes y gagnent passe de 30% à 47%.
Une vidéo sur les impacts a des effets plus faibles.

Connaissances, préoccupations, et volatilité du soutien

Enquête auprès de 40 000 personnes dans 20 pays (Dechezleprêtre et al., 2025) :

Grande préoccupation : dans chaque pays, au moins 75% jugent le changement climatique important ; les climato-négationnistes sont moins de 10% dans la plupart des pays (12% en France).

Connaissances limitées : dans les pays riches, la moitié croit à tort que diviser les émissions par deux suffirait à arrêter le réchauffement.

Une vidéo expliquant les politiques climatiques augmente le soutien à la taxe carbone avec transferts de 27% ; la part qui pense que les modestes y gagnent passe de 30% à 47%.
Une vidéo sur les impacts a des effets plus faibles.

Le soutien peut changer vite : le *Green New Deal* aux États-Unis (Gustafson et al., 2019) :

Connaissances, préoccupations, et volatilité du soutien

Enquête auprès de 40 000 personnes dans 20 pays (Dechezleprêtre et al., 2025) :

Grande préoccupation : dans chaque pays, au moins 75% jugent le changement climatique important ; les climato-négationnistes sont moins de 10% dans la plupart des pays (12% en France).

Connaissances limitées : dans les pays riches, la moitié croit à tort que diviser les émissions par deux suffirait à arrêter le réchauffement.

Une vidéo expliquant les politiques climatiques augmente le soutien à la taxe carbone avec transferts de 27% ; la part qui pense que les modestes y gagnent passe de 30% à 47%.
Une vidéo sur les impacts a des effets plus faibles.

Le soutien peut changer vite : le *Green New Deal* aux États-Unis (Gustafson et al., 2019) :

Décembre 2018, alors que peu en ont entendu parler : soutenu par 81% des électeurs (92% des démocrates, 64% des républicains).

Connaissances, préoccupations, et volatilité du soutien

Enquête auprès de 40 000 personnes dans 20 pays (Dechezleprêtre et al., 2025) :

Grande préoccupation : dans chaque pays, au moins 75% jugent le changement climatique important ; les climato-négationnistes sont moins de 10% dans la plupart des pays (12% en France).

Connaissances limitées : dans les pays riches, la moitié croit à tort que diviser les émissions par deux suffirait à arrêter le réchauffement.

Une vidéo expliquant les politiques climatiques augmente le soutien à la taxe carbone avec transferts de 27% ; la part qui pense que les modestes y gagnent passe de 30% à 47%.
Une vidéo sur les impacts a des effets plus faibles.

Le soutien peut changer vite : le *Green New Deal* aux États-Unis (Gustafson et al., 2019) :

Décembre 2018, alors que peu en ont entendu parler : soutenu par 81% des électeurs (92% des démocrates, 64% des républicains).

Avril 2019, après sa médiatisation : soutien républicain en baisse de 20 points ; de 57% à 32% chez les républicains conservateurs. Stable chez les démocrates.

Connaissances, préoccupations, et volatilité du soutien

Enquête auprès de 40 000 personnes dans 20 pays (Dechezleprêtre et al., 2025) :

Grande préoccupation : dans chaque pays, au moins 75% jugent le changement climatique important ; les climato-négationnistes sont moins de 10% dans la plupart des pays (12% en France).

Connaissances limitées : dans les pays riches, la moitié croit à tort que diviser les émissions par deux suffirait à arrêter le réchauffement.

Une vidéo expliquant les politiques climatiques augmente le soutien à la taxe carbone avec transferts de 27% ; la part qui pense que les modestes y gagnent passe de 30% à 47%.
Une vidéo sur les impacts a des effets plus faibles.

Le soutien peut changer vite : le *Green New Deal* aux États-Unis (Gustafson et al., 2019) :

Décembre 2018, alors que peu en ont entendu parler : soutenu par 81% des électeurs (92% des démocrates, 64% des républicains).

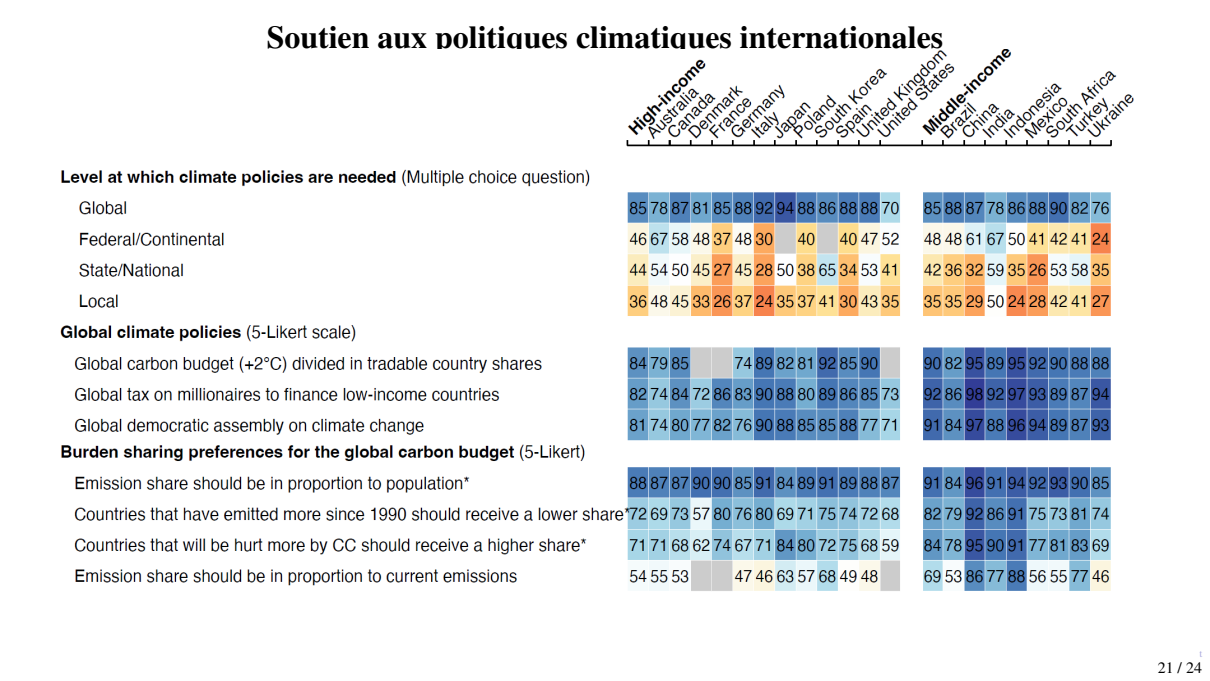
Avril 2019, après sa médiatisation : soutien républicain en baisse de 20 points ; de 57% à 32% chez les républicains conservateurs. Stable chez les démocrates.

Républicains regardant Fox News plus d'une fois par semaine : 22% (-32 points), contre 56% (-15) pour les autres.

Soutien aux politiques climatiques internationales

Enquête dans 20 pays en 2021 (Fabre et al., 2025) :

Soutien aux politiques climatiques internationales



Soutien aux politiques climatiques internationales

Enquête dans 20 pays en 2021 (Fabre et al., 2025) :

Soutien aux politiques climatiques internationales

Enquête dans 20 pays en 2021 (Fabre et al., 2025) :

L'échelle mondiale est plébiscitée : de 70% (États-Unis) à 94% (Japon) estiment que des politiques climatiques doivent être mises en œuvre au niveau mondial.

Soutien aux politiques climatiques internationales

Enquête dans 20 pays en 2021 (Fabre et al., 2025) :

L'échelle mondiale est plébiscitée : de 70% (États-Unis) à 94% (Japon) estiment que des politiques climatiques doivent être mises en œuvre au niveau mondial.

Partage de l'effort égalitaire : principe préféré partout ; le grandfathering est le moins soutenu.

Soutien aux politiques climatiques internationales

Enquête dans 20 pays en 2021 (Fabre et al., 2025) :

L'échelle mondiale est plébiscitée : de 70% (États-Unis) à 94% (Japon) estiment que des politiques climatiques doivent être mises en œuvre au niveau mondial.

Partage de l'effort égalitaire : principe préféré partout ; le grandfathering est le moins soutenu.

Tous les pays doivent participer : un accord est préféré s'il inclut 160 pays plutôt que 20 (+15 p.p.), et moins s'il ne fait payer que les pays riches (-5 p.p.) (Bechtel & Scheve, 2013).

Soutien aux politiques climatiques internationales

Enquête dans 20 pays en 2021 (Fabre et al., 2025) :

L'échelle mondiale est plébiscitée : de 70% (États-Unis) à 94% (Japon) estiment que des politiques climatiques doivent être mises en œuvre au niveau mondial.

Partage de l'effort égalitaire : principe préféré partout ; le grandfathering est le moins soutenu.

Tous les pays doivent participer : un accord est préféré s'il inclut 160 pays plutôt que 20 (+15 p.p.), et moins s'il ne fait payer que les pays riches (-5 p.p.) (Bechtel & Scheve, 2013).

Vulnérabilité : dans 11 pays riches en 2025, 75% soutiennent un fonds pour les pertes et préjudices financé par les pays développés (Fabre, 2026).

Soutien aux politiques climatiques internationales

	All	Europe	France	Germany	Italy	Poland	Spain	United Kingdom	Switzerland	Japan	Russia	Saudi Arabia	USA
Minimum tax of 2% on billionaires' wealth, in voluntary countries	81	84	87	83	89	79	81	85	77	81	80	86	77
Bridgetown initiative: MDBs expanding sustainable investments in LICs, and at lower interest rates	79	82	81	81	88	72	81	85	75	81	83	87	74
L&D: Developed countries financing a fund to help vulnerable countries cope with climate Loss and damage	75	75	72	73	84	72	77	72	67	73	87	89	70
International levy on shipping carbon emissions, returned to countries based on population	70	73	78	70	78	61	74	75	72	59	73	81	67
At least 0.7% of developed countries' GDP in foreign aid	70	69	66	67	79	59	77	65	64	62	83	86	67
Debt relief for vulnerable countries, suspending payments until they are more able to repay	70	70	64	60	81	79	72	72	65	68	75	88	67
Expand Security Council to new permanent members (e.g. India, Brazil, African Union), restrict veto use	69	76	72	76	80	73	76	78	72	68	53	84	67
NCQG: Developing countries providing $300 bn a year in climate finance for developing countries	68	69	68	69	76	63	73	67	65	59	88	86	61
Raise global minimum tax on profit from 15% to 35%, allocating revenues to countries based on sales	68	75	75	74	85	66	70	74	63	72	50	77	66
International levy on aviation carbon emissions, raising prices by 30%, returned to countries based on population	53	55	62	54	56	53	54	54	51	46	51	70	51

Soutien aux politiques climatiques internationales

Enquête dans 20 pays en 2021 (Fabre et al., 2025) :

L'échelle mondiale est plébiscitée : de 70% (États-Unis) à 94% (Japon) estiment que des politiques climatiques doivent être mises en œuvre au niveau mondial.

Partage de l'effort égalitaire : principe préféré partout ; le grandfathering est le moins soutenu.

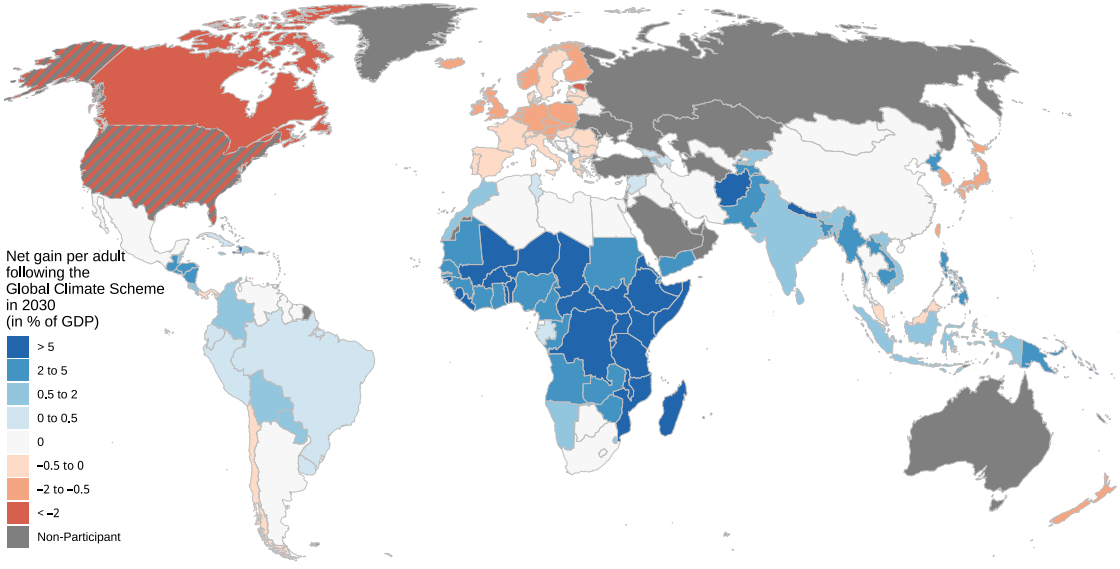
Tous les pays doivent participer : un accord est préféré s'il inclut 160 pays plutôt que 20 (+15 p.p.), et moins s'il ne fait payer que les pays riches (-5 p.p.) (Bechtel & Scheve, 2013).

Vulnérabilité : dans 11 pays riches en 2025, 75% soutiennent un fonds pour les pertes et préjudices financé par les pays développés (Fabre, 2026).

Un Plan mondial pour le climat

Plan mondial pour le climat (*Global Climate Scheme*, GCS) : un marché mondial de permis d'émission assurant <2°C, dont les recettes financent un revenu de base mondial ($\approx$ \$30/mois).

Un Plan mondial pour le climat



Un Plan mondial pour le climat

Plan mondial pour le climat (*Global Climate Scheme*, GCS) : un marché mondial de permis d'émission assurant <2°C, dont les recettes financent un revenu de base mondial ($\approx$ \$30/mois).

Soutien majoritaire même quand on sait qu'on y perd : 54% des Américains, 76% des Européens (Fabre et al., 2025). Dans 11 pays riches en 2025 : 55% en moyenne, malgré un coût net affiché (ex : \$90/mois pour un Américain) (Fabre, 2026).

Un Plan mondial pour le climat

	All	Europe	France	Germany	Italy	Poland	Spain	United Kingdom	Switzerland	Japan	Russia	Saudi Arabia	USA
Supports the National Climate Scheme	68	66	63	63	74	56	69	70	58	68	74	88	64
Supports the Global Climate Scheme (GCS)	55	61	65	53	78	51	68	58	62	57	49	85	49
Belief about GCS support in own country	39	40	40	35	40	35	40	42	45	33	30	58	40
Belief about GCS support in the U.S. (except for the U.S.: support in the EU)	30	21	20	19	24	29	23	21	20	30	NA	46	40
Supports the GCS if its other members* cover 25–33% of world emissions ***Low**: Global South + EU	65	69	75	63	85	60	71	64	62	67	57	87	60
Supports the GCS if its other members* cover 56% of world emissions ***Mid**: Global South + China	67	73	76	72	83	54	78	67	64	67	63	87	59
Supports the GCS if its other members* cover 64–72% of world emissions ***High**: Global South + China + EU + various HICs (UK, Japan, South Korea, Canada...)	68	73	76	77	79	71	74	63	74	71	60	91	64
Supports the GCS if its other members* cover 64–72% of world emissions ***High color**: High + Distributive effects displayed using colors on world map	62	68	61	68	79	57	77	66	65	63	54	88	56
Inflation due to the GCS (in %)	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	3	2
Net monetary cost of the GCS (in $/month)	52	27	17	48	18	39	13	24	14	48	30	101	88

Un Plan mondial pour le climat

Plan mondial pour le climat (*Global Climate Scheme*, GCS) : un marché mondial de permis d'émission assurant $<2°C$, dont les recettes financent un revenu de base mondial ($\approx$ \$30/mois).

Soutien majoritaire même quand on sait qu'on y perd : 54% des Américains, 76% des Européens (Fabre et al., 2025). Dans 11 pays riches en 2025 : 55% en moyenne, malgré un coût net affiché (ex : \$90/mois pour un Américain) (Fabre, 2026).

Pourquoi ? Il coche les deux autres conditions : justice et efficacité.

Un soutien sincère, mais absent du débat

Le soutien est sincère (Fabre et al., 2025) :

Un soutien sincère, mais absent du débat

Le soutien est sincère (Fabre et al., 2025) :

Expérience de liste (sans avoir à se déclarer) : soutien tacite pas différent du soutien déclaré.

Un soutien sincère, mais absent du débat

Le soutien est sincère (Fabre et al., 2025) :

- Expérience de liste (sans avoir à se déclarer) : soutien tacite pas différent du soutien déclaré.
- Pétition envoyée au chef de l'État : signée par 51% des Américains (vs. 53% de soutien déclaré), 69% des Européens (vs. 76%).

Un soutien sincère, mais absent du débat

Le soutien est sincère (Fabre et al., 2025) :

- Expérience de liste (sans avoir à se déclarer) : soutien tacite pas différent du soutien déclaré.
- Pétition envoyée au chef de l'État : signée par 51% des Américains (vs. 53% de soutien déclaré), 69% des Européens (vs. 76%).
- Analyses conjointes : inclure le Plan dans un programme électoral augmente ses chances d'être préféré (+11 p.p. en France).

Un soutien sincère, mais absent du débat

Le soutien est sincère (Fabre et al., 2025) :

- Expérience de liste (sans avoir à se déclarer) : soutien tacite pas différent du soutien déclaré.
- Pétition envoyée au chef de l'État : signée par 51% des Américains (vs. 53% de soutien déclaré), 69% des Européens (vs. 76%).
- Analyses conjointes : inclure le Plan dans un programme électoral augmente ses chances d'être préféré (+11 p.p. en France).

Pourquoi en parle-t-on si peu ?

Un soutien sincère, mais absent du débat

Le soutien est sincère (Fabre et al., 2025) :

- Expérience de liste (sans avoir à se déclarer) : soutien tacite pas différent du soutien déclaré.
- Pétition envoyée au chef de l'État : signée par 51% des Américains (vs. 53% de soutien déclaré), 69% des Européens (vs. 76%).
- Analyses conjointes : inclure le Plan dans un programme électoral augmente ses chances d'être préféré (+11 p.p. en France).

Pourquoi en parle-t-on si peu ?

- Absence de structure de décision supranationale : la vie politique est organisée nationalement.

Un soutien sincère, mais absent du débat

Le soutien est sincère (Fabre et al., 2025) :

- Expérience de liste (sans avoir à se déclarer) : soutien tacite pas différent du soutien déclaré.
- Pétition envoyée au chef de l'État : signée par 51% des Américains (vs. 53% de soutien déclaré), 69% des Européens (vs. 76%).
- Analyses conjointes : inclure le Plan dans un programme électoral augmente ses chances d'être préféré (+11 p.p. en France).

Pourquoi en parle-t-on si peu ?

- Absence de structure de décision supranationale : la vie politique est organisée nationalement.
- Faible priorité : la question ne vient pas spontanément à l'esprit (pouvoir d'achat d'abord).

Un soutien sincère, mais absent du débat

Le soutien est sincère (Fabre et al., 2025) :

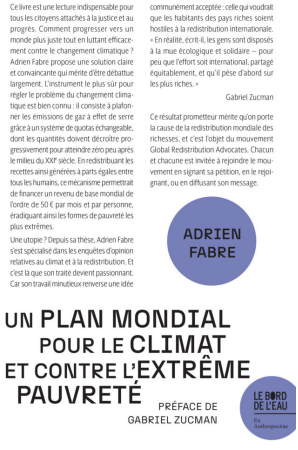
- Expérience de liste (sans avoir à se déclarer) : soutien tacite pas différent du soutien déclaré.
- Pétition envoyée au chef de l'État : signée par 51% des Américains (vs. 53% de soutien déclaré), 69% des Européens (vs. 76%).
- Analyses conjointes : inclure le Plan dans un programme électoral augmente ses chances d'être préféré (+11 p.p. en France).

Pourquoi en parle-t-on si peu ?

- Absence de structure de décision supranationale : la vie politique est organisée nationalement.
- Faible priorité : la question ne vient pas spontanément à l'esprit (pouvoir d'achat d'abord).
- Ignorance pluraliste : le soutien au Plan est sous-estimé de 16 p.p. dans son propre pays ; en Europe, la plupart pensent à tort qu'il est minoritaire (Fabre, 2026).

Merci pour votre attention !

Pour en savoir plus : @adrien_fabre ou sites.google.com/view/adrien-fabre



Annexe : dérivation du coût social du carbone (Golosov et al., 2014)

1. Maximisation utilitariste du bien-être avec un agent représentatif : $W = \sum_{t \geq 0} \frac{1}{(1+\rho)^t} \frac{C_t^{1-\eta}}{1-\eta}$

Annexe : dérivation du coût social du carbone (Golosov et al., 2014)

1. Maximisation utilitariste du bien-être avec un agent représentatif : $W = \sum_{t \geq 0} \frac{1}{(1+\rho)^t} \frac{C_t^{1-\eta}}{1-\eta}$
2. Température proportionnelle aux émissions cumulées : $T_t = \sigma \sum_{k \leq t} E_k$

Annexe : dérivation du coût social du carbone (Golosov et al., 2014)

1. Maximisation utilitariste du bien-être avec un agent représentatif : $W = \sum_{t \geq 0} \frac{1}{(1+\rho)^t} \frac{C_t^{1-\eta}}{1-\eta}$

2. Température proportionnelle aux émissions cumulées : $T_t = \sigma \sum_{k \leq t} E_k$

3. Fonction de dommages : $C_t = e^{-\frac{d}{\sigma} \cdot T_t} Y_t$. On suppose $C_0 = Y_0$ et une croissance équilibrée : $C_t = (1+g)^t C_0$.

Annexe : dérivation du coût social du carbone (Golosov et al., 2014)

1. Maximisation utilitariste du bien-être avec un agent représentatif : $W = \sum_{t \geq 0} \frac{1}{(1+\rho)^t} \frac{C_t^{1-\eta}}{1-\eta}$

2. Température proportionnelle aux émissions cumulées : $T_t = \sigma \sum_{k \leq t} E_k$

3. Fonction de dommages : $C_t = e^{-\frac{d}{\sigma} \cdot T_t} Y_t$. On suppose $C_0 = Y_0$ et une croissance équilibrée : $C_t = (1+g)^t C_0$.

Le CSC rend indifférent entre éviter une unité supplémentaire de dommages climatiques et payer CSC unités de consommation : $-\frac{dW}{de_0} = \frac{\partial W}{\partial C_0} \mathrm{CSC}_0$

Annexe : dérivation du coût social du carbone (Golosov et al., 2014)

1. Maximisation utilitariste du bien-être avec un agent représentatif : $W = \sum_{t \geq 0} \frac{1}{(1+\rho)^t} \frac{C_t^{1-\eta}}{1-\eta}$

2. Température proportionnelle aux émissions cumulées : $T_t = \sigma \sum_{k \leq t} E_k$

3. Fonction de dommages : $C_t = e^{-\frac{d}{\sigma} \cdot T_t} Y_t$. On suppose $C_0 = Y_0$ et une croissance équilibrée : $C_t = (1+g)^t C_0$.

Le CSC rend indifférent entre éviter une unité supplémentaire de dommages climatiques et payer CSC unités de consommation : $-\frac{dW}{de_0} = \frac{\partial W}{\partial C_0} \mathrm{CSC}_0$

Annexe : dérivation du coût social du carbone (Golosov et al., 2014)

1. Maximisation utilitariste du bien-être avec un agent représentatif : $W = \sum_{t\geq 0} \frac{1}{(1+\rho)^t} \frac{C_t^{1-\eta}}{1-\eta}$

2. Température proportionnelle aux émissions cumulées : $T_t = \sigma \sum_{k\leq t} E_k$

3. Fonction de dommages : $C_t = e^{-\frac{d}{\sigma}\cdot T_t} Y_t$. On suppose $C_0 = Y_0$ et une croissance équilibrée : $C_t = (1+g)^t C_0$.

Le CSC rend indifférent entre éviter une unité supplémentaire de dommages climatiques et payer CSC unités de consommation : $-\frac{dW}{de_0} = \frac{\partial W}{\partial C_0}\mathrm{CSC}_0$

$$\begin{aligned}
\mathrm{CSC}_0 &= -\left(\frac{\partial W}{\partial C_0}\right)^{-1} \frac{dW}{de_0} = -\left(\frac{\partial W}{\partial C_0}\right)^{-1} \sum_{t\geq 0} \frac{1}{(1+\rho)^t} \frac{\partial u}{\partial C_t} \frac{\partial C_t}{\partial T_t} \frac{dT_t}{de_0} \\
&= C_0^{\eta} \sum_{t\geq 0} \frac{1}{(1+\rho)^t} C_t^{-\eta} \cdot \sigma \cdot \frac{d}{\sigma} \cdot C_t = d \cdot C_0 \sum_{t\geq 0} \frac{(1+g)^{(1-\eta)\cdot t}}{(1+\rho)^t} \\
&\approx \frac{d \cdot C_0}{1-(1+(1-\eta)\,g-\rho)} = \frac{d \cdot Y_0}{\rho+\eta g-g} = \frac{d \cdot Y_0}{r-g}
\end{aligned}$$

où la dernière égalité utilise la règle de Ramsey $r = \rho + \eta g$.

◂ Retour

Annexe : dérivation de la règle de Ramsey

Utilité instantanée de l'agent représentatif : $u(c) = \frac{c^{1-\eta}}{1-\eta}$; bien-être intertemporel : $W = \sum_{t \geq 0} \frac{u(c_t)}{(1+\rho)^t}$.

Annexe : dérivation de la règle de Ramsey

Utilité instantanée de l'agent représentatif : $u(c) = \frac{c^{1-\eta}}{1-\eta}$; bien-être intertemporel : $W = \sum_{t \geq 0} \frac{u(c_t)}{(1+\rho)^t}$.

La consommation croît au taux constant g : $c_t = (1+g)^t c_0$.

Annexe : dérivation de la règle de Ramsey

Utilité instantanée de l'agent représentatif : $u(c) = \frac{c^{1-\eta}}{1-\eta}$; bien-être intertemporel : $W = \sum_{t \geq 0} \frac{u(c_t)}{(1+\rho)^t}$.

La consommation croît au taux constant g : $c_t = (1+g)^t c_0$.

Quel est le rendement social minimal r pour qu'un projet coûtant 1 en $t = 0$ et rapportant $(1+r)^T$ en $t = T$ ait une valeur actuelle nette (VAN) positive ?

Annexe : dérivation de la règle de Ramsey

Utilité instantanée de l'agent représentatif : $u(c) = \frac{c^{1-\eta}}{1-\eta}$; bien-être intertemporel : $W = \sum_{t \geq 0} \frac{u(c_t)}{(1+\rho)^t}$.

La consommation croît au taux constant g : $c_t = (1+g)^t c_0$.

Quel est le rendement social minimal r pour qu'un projet coûtant 1 en $t = 0$ et rapportant $(1+r)^T$ en $t = T$ ait une valeur actuelle nette (VAN) positive ?

Perte de bien-être (coût en $t = 0$) : $u(c_0) - u(c_0 - 1) \approx u'(c_0)$

Annexe : dérivation de la règle de Ramsey

Utilité instantanée de l'agent représentatif : $u(c) = \frac{c^{1-\eta}}{1-\eta}$; bien-être intertemporel : $W = \sum_{t \geq 0} \frac{u(c_t)}{(1+\rho)^t}$.

La consommation croît au taux constant g : $c_t = (1+g)^t c_0$.

Quel est le rendement social minimal r pour qu'un projet coûtant 1 en $t = 0$ et rapportant $(1+r)^T$ en $t = T$ ait une valeur actuelle nette (VAN) positive ?

Perte de bien-être (coût en $t = 0$) : $u(c_0) - u(c_0 - 1) \approx u'(c_0)$

Gain de bien-être (en $t = T$) :

$$\text{gain} = (1+\rho)^{-T} \left(u\left(c_T + (1+r)^T \right) - u(c_T) \right) \approx (1+\rho)^{-T} (1+r)^T u'(c_T) = \left(\frac{1+r}{1+\rho} \right)^T c_T^{-\eta}$$

$$= \left(\frac{1+r}{1+\rho} \right)^T (1+g)^{-\eta T} u'(c_0) \approx (1 + T(r - (\rho + \eta \cdot g))) u'(c_0)$$

Annexe : dérivation de la règle de Ramsey

Utilité instantanée de l'agent représentatif : $u(c) = \frac{c^{1-\eta}}{1-\eta}$; bien-être intertemporel : $W = \sum_{t\geq 0} \frac{u(c_t)}{(1+\rho)^t}$.

La consommation croît au taux constant g : $c_t = (1+g)^t c_0$.

Quel est le rendement social minimal r pour qu'un projet coûtant 1 en $t=0$ et rapportant $(1+r)^T$ en $t=T$ ait une valeur actuelle nette (VAN) positive ?

Perte de bien-être (coût en $t=0$) : $u(c_0) - u(c_0 - 1) \approx u'(c_0)$

Gain de bien-être (en $t=T$) :

$$\text{gain} = (1+\rho)^{-T}\left(u\left(c_T + (1+r)^T\right) - u(c_T)\right) \approx (1+\rho)^{-T}(1+r)^T u'(c_T) = \left(\frac{1+r}{1+\rho}\right)^T c_T^{-\eta}$$

$$= \left(\frac{1+r}{1+\rho}\right)^T (1+g)^{-\eta T} u'(c_0) \approx (1+T(r-(\rho+\eta\cdot g)))\, u'(c_0)$$

Seuil de désirabilité : VAN = gain − perte $= 0$, soit

$$(1+T(r-(\rho+\eta g)))\, u'(c_0) = u'(c_0) \iff \boxed{r = \rho + \eta \cdot g}$$

◂ Retour